HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Intern kommunikation och effektivitet inom datacenterprojekt – En fallstudie om kvalitetsledning och förbättringsarbete

Karim Maruf & Saresh Hamad 2026

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp

Handledare: Robin von Haartman

Granskare: Håkan Nilsson

Abstract

The study aims to investigate how the efficiency of work processes is affected by internal communication within an organization that develops data centers and to analyze how quality management methods and improvement work can lead to discovering and reducing internal shortcomings in communication. The structure of the study is based on a case study of an external engineering company in construction of datacenter in Sweden. A qualitative method with semi-structured interviews has been used to answer the study's questions and as the study's method of data collection. The data collected for the current situation description is supplemented with theories in Lean, Communication, quality management and improvement work.

The study highlights that the communication that takes place internally has a central impact on the company's work processes and efficiency. Weaknesses in the flow of information, instructions that are experienced as unclear information that does not arrive in good time and limited coordination between the company's hierarchical structure create waiting time, misunderstandings, processing and resources that are not used efficiently. The study also highlights that communication is formed inefficiently when messages are communicated through several levels in the company, which can contribute to crucial information being misunderstood or lost. It is also highlighted that more structured distribution of responsibility, clearer communication routines and constant follow-ups can develop stronger conditions for coordination and efficiency in the work of the process.

The study highlights that quality methods and improvement methods, including PDCA, 5 whys, fishbone diagrams and Lean, can be used to methodically identify fundamental factors for communication deficiencies and develop improvements that develop the company in the long term. The study also highlights the importance of more transparent and clear communication in the company where information is passed on in a structured way. The conclusion shows that internal communication that works effectively contributes as a central prerequisite for long-term operational efficiency and continuous development of companies in data center production. The conclusions indicate that organizations in data center construction can strengthen their operational efficiency by regularly working with internal communication and practicing quality management methods to identify and reduce communication-related deficiencies.

Keywords: internal communication, quality management, Lean, continuous improvement, efficiency, data centers, PDCA.

Sammanfattning

Studien syftar till att undersöka hur intern kommunikation påverkar effektiviteten i arbetsprocesser inom en organisation som utvecklar datacenter samt att analysera hur kvalitetsledningsmetoder samt förbättringsarbete kan leda till att upptäcka och reducera interna brister inom kommunikationen. Studiens struktur har utgått från en fallstudie på ett externt ingenjörsföretag inom konstruktion av datacenter i Sverige. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har brukats för att besvara studiens frågeställningar samt som studiens metod för datainsamling. De insamlade data för nulägesbeskrivningen analyseras med teorier inom Lean, Kommunikation, Kvalitetsledning och Förbättringsarbete.

Studien belyser att den kommunikation som sker internt har en central inverkan på företagets processer i arbetet och effektivitet. Svagheter i flödet av information, instruktioner som upplevs som otydlig som inte anländer i god tid samt begränsad koordinering mellan företagets hierarkiska struktur skapar väntetid, missförstånd, bearbetning samt resurser som inte brukas effektivt. Studien belyser även att kommunikationens effektivitet försämras när information förmedlas genom flera organisatoriska led inom företaget, som kan bidra till att avgörande information missuppfattas eller förloras. Det belyses även en mer strukturerad fördelning av ansvar, tydligare rutiner för kommunikation och ständiga uppföljningar kan utveckla stärkta förutsättningar för koordinering och effektivitet i arbetsprocessen.

Studien belyser ytterligare att kvalitetsledningsmetoder och förbättringsarbete bland annat PDCA, 5-Varför, Fiskbensdiagram och Lean kan utnyttjas för att metodiskt identifiera grundläggande faktorer bakom kommunikationsbrister och utveckla förbättringar som utvecklar företaget långsiktigt. Studien framhäver även vikten av en mer transparent och tydlig kommunikation i företaget där information förs vidare på ett strukturerat arbetssätt. Slutsatsen visar att intern kommunikation som fungerar effektivt bidrar som en central förutsättning för långsiktig verksamhetseffektivitet samt ständig utveckling av företag inom datacenterproduktion. Slutsatserna pekar på att organisationer inom datacenterkonstruktion kan stärka sin verksamhetseffektivitet genom att regelmässigt arbeta med intern kommunikation och praktisera kvalitetsledningsmetoder för att identifiera och reducera kommunikationsrelaterade brister.

Nyckelord: intern kommunikation, kvalitetsledning, Lean, förbättringsarbete, effektivitet, datacenter, PDCA.

Innehåll

1.0 Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 2
1.3 Frågeställningar 2
1.4 Avgränsningar 2
2.0 Metod 3
2.1 Vetenskaplig metodik 3
2.2 Litteraturstudie 3
2.3 Fallstudie 4
2.4 Val av datainsamling 4
2.4.1 Primärdata 4
2.4.2 Intervjuer 5
2.4.3 Genomförande av intervjuer 6
2.5 Kvaliteten på studien 6
2.5.1 Validitet 6
2.5.2 Reliabilitet 7
2.5.3 Generaliserbarhet 7
2.5.4 Etiskt perspektiv 8
2.6 AI-Verktyg 8
3.0 Teoretisk referensram 9
3.1 Kommunikation 9
3.1.1 Skillnaden mellan kommunikation och information 10
3.1.2 Kommunikationskriterier 10
3.1.3 Kommunikationskanaler 11
3.2 Lean 12
3.2.1 Paretodiagram 12
3.2.2 Riskanalys/PDCA 13
3.2.3 5-Varför 14
3.2.4 Fiskbensdiagram 14

3.2.5 Kaizen 15
3.2.6 Muda 16
3.2.7 Six Sigma 16
4.0 Nulägesbeskrivning 18
4.1 Presentation av fallföretaget 18
4.2 Kommunikation 18
4.3 Effektivitet 19
4.4 Informationsflöde och samordning i arbetsprocesser 20
4.5 Utvecklingsmöjligheter 20
5.0 Analys 22
5.1: Hur anser respondenter att kommunikation påverkar effektiviteten och hur förhåller det sig till teorin? 22
5.2a: Hur kan metoder inom kvalitetsledning och förbättringsarbete hitta orsaker till interna kommunikationsproblem? 23
5.2b: Hur kan kvalitetsledningsmetoder ge effektivare kommunikation? 28
6.0 Slutsats 33
6.1 Studiens slutsats 33
6.2 Teoretiskt bidrag 33
6.3 Praktiskt bidrag 34
6.4 Studiens begränsningar 34
6.5 Framtida studier 34
Referenser 37
Bilagor 40
Bilaga 2 Intervjumall 40

1.0 Inledning

Nedan beskrivs bakgrund, syfte, frågeställning och avgränsning

1.1 Bakgrund

Datacenter är en central del av den moderna informationsinfrastrukturen och gör det möjligt för företag att effektivt behandla, lagra och handskas med betydande mängder digitala data som är kritiska för deras processer (Lowe et al, 2016). Utvecklingen av de moderna datacentren har kontinuerligt integrerats med förbättringar inom databehandling, nätverk och lagringslösningar. Denna teknologiska omvandling har drivits av snabba framsteg, där ökad datorkapacitet bidragit till expansion och förbättringar i skalan och effektiviteten hos IT-infrastruktur.

Enligt Mahan (2025) är byggandet av datacenter en av de mest komplexa aspekter av dagens byggprojekt, det beror främst på att anläggningar måste kunna hantera väldigt stora mängder digital information och upprätthålla fortlöpande drift utan strömavbrott. Datacenter kräver enorm planering och integration av ett flertal tekniska system som exempelvis nätverk, kylning, säkerhet och el/energiförsörjning (Lonergan & Portillo-Dominguez, 2022). På grund av den ökande digitaliseringen, utvecklingen av AI-verktyg och användningen av molntjänster har behovet av datacenterprojekt blivit alltmer uppmärksammat. Detta har gjort att datacenterprojekt blivit mer tekniskt utmanande och betydande.

Lonergan och Portillo-Dominguez (2022) nämner att redan i planeringsfasen uppstår komplexiteten i byggandet av datacenter, dessa komplexa faktorer omfattar energitillgång, framtida expansionsmöjligheter, geografisk placering och nätverksanslutningar. Dessa datacenter måste även anpassas för att kunna hantera stora mängder värme från teknisk utrustning och servrar i samband med energibelastning.

En effektiv intern kommunikation spelar en central roll för att öka engagemang och prestationer bland medarbetarna (Verčič & Vokić, 2017). Samtliga företag eftertraktar en engagerad och motiverad arbetsstyrka, vilket gör denna aspekt alltmer betydelsefull. Intern kommunikation refererar till kommunikation som gynnar samband på arbetsplatsen och sammanför medarbetarna med organisationen samt deras ansvarsområden (Granberg, 2011).

Effektiv kommunikation utgör en oersättlig komponent för att säkerställa organisationers överlevnad (Heide et al, 2012). Det är av yttersta vikt för både organisationer och deras individuella medlemmar. Kommunikationen möjliggör spridning av information, främjar förståelse och säkerställer acceptans för organisationens mål bland dess anställda. Genom att främja ömsesidig kommunikation mellan medlemmarna, främjas skapandet och stärkandet av relationer. Intern kommunikation strävar efter att bygga en gemensam förståelse, vilket i sin tur leder till att individer arbetar mot samma mål (Heide et al., 2012). Detta understryker betydelsen av kommunikation för såväl anställda som ledare. Genom dagliga formella och informella interaktioner mellan medlemmarna formas organisationens identitet. Genom att alla medlemmar aktivt kommunicerar, formas en bild av organisationens struktur, funktion, arbetsprocesser och kommunikationsklimat (Falkheimer & Heide, 2013).

Tidigare granskning har endast bemött intern kommunikation, kvalitetsledning och Lean inom de traditionella tillverknings- och industrimiljöerna. Givetvis visar forskning att effektiv

kommunikation har betydelse för att utveckla effektivitet och prestation i organisationer (Verčič & Vokić, 2017). Därmed är forskningen begränsad gällande specifikt hur intern kommunikation påverkar byggandet av datacenterprojekt och dess effektivitet, speciellt kopplad till de komplexa arbetsprocesserna som datacenter presenterar. Det omfattar samordning mellan aktörer och den hierarkiska strukturen som förekommer i byggnadsorganisationen.

Majoriteten av tidigare undersökningar har fokus på den tekniska infrastrukturen (Lonergan & Portillo-Dominguez, 2022), IT-prestanda (Farrahi Moghaddam et al, 2017) och energiförbrukning (Wang et al, 2024) inom datacenterprojekt, däremot är de kommunikativa och organisatoriska aspekterna mindre granskade. Vidare saknas forskning som kombinerar kvalitetsledningsmetoder med intern kommunikation och verktygen som kan användas vid byggandet av datacenterprojekt, verktyg som exempelvis Lean, Paretodiagram, 5-Varför, Fiskbendiagram och PDCA. Bristen av forskning kring kvalitetsledningsmetoder och förbättringsarbete samt hur metoder inom kvalitetsledning kan användas för att identifiera och reducera kommunikationsbrister i byggandet av datacenter.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att analysera hur intern kommunikation påverkar effektiviteten i arbetsprocesser inom organisationer inriktade mot datacenterkonstruktion, för att sedan identifiera hur förbättringsarbete inom kvalitetsledning kan bidra till ökad effektivitet inom kommunikation.

1.3 Frågeställningar

Fråga 1: Hur anser respondenter att kommunikation påverkar effektiviteten och hur förhåller det sig till teorin?

Fråga 2a: Hur kan metoder inom kvalitetsledning och förbättringsarbete hitta orsaker till interna kommunikationsproblem?

Fråga 2b: Hur kan kvalitetsledningsmetoder ge effektivare kommunikation?

1.4 Avgränsningar

För att genomföra detta examensarbete inom den angivna tidsramen behöver studien avgränsas till endast ett datacenter som är lokaliserat i Sverige. Studien fokuserar på hur intern kommunikation påverkar effektiviteten i arbetsprocesser och bygger inte på att skapa jämförelser med andra organisationer eller anläggningar. WhatsApp är en välkänd digital applikation för kommunikationstjänst med global närvaro, detta är fallföretagets primära digitala kommunikationskanal.

2.0 Metod

I detta kapitel presenteras de metoder som har använts för att genomföra studien, och studiens kvalitet diskuteras.

2.1 Vetenskaplig metodik

Enligt Säfsten och Gustavsson (2019) kan införskaffade data ge både breda och detaljerade förståelser. Med denna undersökning används dessa främst för att undersöka befintliga teorier i samband med studiens relevans. Studien använder följaktligen ett deduktivt tillvägagångssätt. Deduktion innebär att undersökningen baseras på etablerad teori.

I denna studie inleds förloppet med en granskning av tidigare undersökningar och väsentliga teoretiska ramverk för att förtydliga problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Utifrån detta utformas teorier som avspeglar förväntade förbindelser eller förhållanden. Därefter samlas empiriska data in, exempelvis genom intervjuer, i syfte att undersöka om dessa hypoteser kan bekräftas eller förkastas.

För att garantera en lämplig forskningsstrategi är det viktigt att identifiera potentiella begränsningar samt utveckla metoder för att hantera dessa. Det deduktiva angreppssättet gör det möjligt att genomföra en systematisk prövning av teori mot verkligheten, där målet är att bestämma i vilken omfattning existerande kunskap är tillämpbar i det aktuella sammanhanget. Detta innebär studiens deduktiva ansats, en rörelse från teori till empiri, där insamlade data används för att testa och utvärdera redan existerande teorier.

2.2 Litteraturstudie

En litteraturgenomgång är av stor betydelse eftersom den möjliggör en strukturerad tillämpning av forskning baserad på ny kunskap eller studieområden. Detta möjliggör ett optimalt tillfälle att etablera en närvaro i olika områden (Säfsten och Gustavsson, 2019). Genom att analysera litteraturen ökar vår förståelse av nuvarande frågor och ger mervärde för globala tillämpningar utanför vetenskapens sfär. Det är en effektiv metod för att aktivt delta i kunskapsutveckling inom pågående projekt och för att jämföra informationen med forskningsmålen, vilket innebär att hitta relevant information och historiska data för vidare forskning.

Enligt Bryman (2011) definieras en litteraturöversikt som en kritisk och systematisk granskning av existerande litteratur om ett specifikt ämne. Målet är att analysera och syntetisera relevant information från tidigare forskning för att utveckla en djupare förståelse för det aktuella ämnet och identifiera centrala områden för framtida forskning.

Med hjälp av biblioteket på högskolan i Gävle kunde författarna utföra en grundlig sökning efter relevant information lämplig för studien. Dessutom utforskade författarna forskningsartiklar och tidigare studier med hjälp av utvalda nyckelord från databaser som Discovery, Google Scholar, Emerald och Scopus. Dessa nyckelord hjälper till att skilja irrelevanta från relevanta artiklar. Sökta nyckelord inkluderar ”Intern kommunikation”,

“Kvalitetsledning”, “Lean”, “Förbättringsarbete”, “Effektivitet”, ”Datacenter” och ”PDCA”, vilket söktes på både engelska och svenska för att ge varierande resultat. Studien bör genomföras enligt Säfsten och Gustavssons (2019) 10-stegsprocess med största precision för att hitta exakt information relaterad till studiens syfte och forskningsfrågor.

2.3 Fallstudie

Säfsten och Gustavsson (2019) framhäver fallstudiens värdefulla roll för att underlätta grundliga undersökningar, möjliggöra utforskning av unika scenarier inom sitt sammanhang för att utveckla relevanta och insiktsfulla teorier, och få en djupgående förståelse av verkliga fenomen. Dessutom spelar fallstudier en avgörande roll inte bara för att främja teoretiska ramverk utan också för att erbjuda värdefulla insikter för att överbrygga luckor i befintliga teorier eller för att genomföra empiriska studier. Dessa studier kan genomföras retrospektivt, vilket återspeglar forskning som redan har slutförts, eller i realtid, där undersökningar sker samtidigt med själva fallstudien. Säfsten och Gustavsson (2019) förespråkar användningen av fallstudier som en lämplig metod för att fördjupa sig i komplexa händelser eller situationer, vilket kräver en detaljerad förklaring av deras specifika komplikationer. Begreppet fallstudier innebär en omfattande forskningsmetod som innebär att man undersöker flera variabler inom ett givet forskningsområde. Centralt för att genomföra en fallstudie är strävan att ta itu med frågorna varför, hur och vad.

I denna undersökning valdes en fallstudiedesign noggrant ut för att fördjupa förståelsen för det valda forskningsområdet, drivet av författarnas och fallstudieorganisationens gemensamma intresse. Att använda kvalitativa metoder är avgörande för att bedöma det rådande området, vilket ledde till en datainsamling som genomfördes via intervjuer med deltagarna. Genom att tillämpa kvalitativa metoder kan denna studie presentera strategiska förbättringsförslag för att tillgodose forskningsmålen med fördjupning och precision.

2.4 Val av datainsamling

2.4.1 Primärdata

Enligt Alvehus (2023) utgör intervjuer och mätningar vanliga metoder för insamling av primärdata. Avsaknaden av primärdata hindrar avsevärt förståelsen av frågorna och skapar utmaningar vid tolkning av korrekt information därefter. Primärdata är anpassade till varje forskningsprojekt och fungerar som en katalysator för nya perspektiv och förbättrad förståelse. Dess primära funktion är att samla in relevant information för att besvara specifika frågor som ligger nära verklighet och sanning, vilket betonas av Säfsten och Gustavsson (2019).

Enligt Alvehus (2023) erbjuder primärdata fördelen att de försäkrar fullständig kontroll över datainsamlingen, vilket ökar studiens tillförlitlighet och validitet. Detta underlättar valet av lämpliga deltagare och ett smidigt genomförande av projektet. Åt andra sidan inkluderar utmaningar i samband med primärdata den betydande tid och de resurser som krävs för att analysera insamlade data, samt det absoluta behovet av att skydda integriteten i insamlade

data och upprätthålla transparens i forskningsprocessen (Säfsten och Gustavsson 2019). Studien använder intervjuer, vilket möjliggör en konfidentiell hantering av känslig information genom anonymisering av deltagare och företag. Denna metod ger forskarna god kontroll över datainsamlingen.

2.4.2 Intervjuer

Utgångspunkten med intervjuer är datainsamling, vilket är en metod där intervjufrågor ställs till en eller flera respondenter. För att underlätta för respondenter under intervjun är det avgörande för forskarna att strukturera relevanta frågeställningar och genom det skapa en bra dialog mellan respondenter och forskare (Bryman, 2011)

Säfsten och Gustavsson (2019) betonar vikten av att frågeställningarna under intervjuns gång är lämpliga för respondenter samt relevanta frågor så att det leder till insamling av relevant data. Säfsten & Gustavsson lyfter även fram att det är avgörande att det finns en förtroendefull relation mellan forskaren och respondenten. Att justera följdfrågor under intervjuns gång med respondenten är lämpligt utifrån respondentens svar.

Alvehus (2023) nämner vikten av att ha förmågan att välja korrekta frågeställningar och genom det få en tillräcklig grad av betydelsefulla data från respondenter. I samband med intervjuprocessen sträva efter att skapa en gynnsam relation samt dialog mellan forskaren och respondent. Alvehus (2023) lyfter fram tre typer av intervjuer som används i forskningsmetodik som definieras som ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer samt strukturerade intervjuer.

Ostrukturerade intervjuer i samband med en öppen dialog mellan forskaren och respondenter kan leda till fördjupade svar från respondenten men inte speciellt jämförbara eftersom intervjufrågor är öppna. Semistrukturerade intervjuer där frågor är planerade i förväg innan man möter respondenten men under intervjufrågors gång skapar följdfrågor samt anpassas dialogen. Enligt Alvehus (2023) är strukturerade intervjuer där frågor som är planerade i förväg kan leda till jämförbara svar med begränsad flexibilitet.

Studien har utgått från en semistrukturerad intervjuprocess som datainsamlingsmetod då det bidrog till en stabilitet mellan ramverket och förmågan att anpassa frågor. Intervjufrågorna skapades utifrån studiens syfte, frågeställningar samt följdfrågor för ett bredare svar från respondenterna på intervjufrågorna. Tillvägagångssättet upplevdes som lämpligt då studien bygger på att analysera respondenternas synsätt på företagets interna kommunikation samt deras upplevelse av företagets effektivitet i arbetsprocesser inom konstruktion av datacenter. Genom detta kunde data från olika roller i organisationen samlas in och bidra till en fördjupad insikt i de utmaningar som uppstod i företagets interna kommunikation och effektivitet i deras arbetsprocesser.

2.4.3 Genomförande av intervjuer

Intervjuernas genomförande beskrivs enligt tabellen nedan och med hjälp av en intervjumall som presenteras i Bilaga 2. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer med bestämda frågor och möjligheten att anpassa dialogen vid behov av följdfrågor genomfördes datainsamlingen. Respondenter som deltog intervjuades på plats och med tillstånd från deltagarna spelades intervjun in samtidigt som anteckningar togs. Alla deltagare fick återkoppling via mejl där de fick läsa igenom utskriften på vad de exakt sade under intervjuprocessen och om det överensstämmer med svaren de gav. De valda respondenterna arbetar dagligen på datacenteranläggningen och har en djup förståelse för arbetsstrukturen, kommunikationen och de begränsningar som respondenterna stöter på i sina arbetsuppgifter

Tabell 1 Tabell för genomförande av intervjuer med respondenter.

Respondent	Roll	Utförande	Tid	Datum	Genomförande
1	Stores	På plats	20 min	15/04	Semi-strukturerad
2	Underleverantör	På plats	18 min	15/04	Semi-strukturerad
3	Underleverantör	På plats	22 min	16/04	Semi-strukturerad
4	Stores	På plats	20 min	17/04	Semi-strukturerad
5	Underleverantör	På plats	15 min	20/04	Semi-strukturerad
6	Chefsroll	På plats	25 min	22/04	Semi-strukturerad
7	Chefsroll	På plats	19 min	22/04	Semi-strukturerad

2.5 Kvaliteten på studien

2.5.1 Validitet

Säfsten och Gustavsson (2019) förklarar innebörden av validitet som vilken grad ett mätinstrument mäter rätt fenomen. Detta innebär att validitet avser om studien faktiskt analyserar det fenomen som det avser att studera samt resultatets validitet. Säfsten och Gustavsson (2019) lyfter fram betydelsen av att tillämpa relevanta mätinstrument i syfte att uppnå detta.

Enligt Bryman (2011) är det betydelsefullt att resultaten i forskningen överensstämmer med det fenomen som studien undersöker. Validitet kan indelas både i externa samt interna faktorer. Extern validitet bygger på hur utfallen kan tillämpas i andra sammanhang medan intern validitet avser i vilken grad utfallen påverkas till följd av aspekter som studeras snarare än av övriga variabler.

Studiens validitet stärks med användning av semistrukturerade intervjuer där de som deltog fick möjligheten att utveckla svaren de gav utifrån egen erfarenhet och arbetsprocesser. Dessutom förstärks validiteten genom respondentvalidering, alla som deltog fick möjlighet att granska de transkriberade intervjusvaren. Dessutom stärks studiens validitet genom ett flertal respondenter i respektive arbetsgrupp, såsom personer inom chefsroller, materialpersonal och underleverantörer

2.5.2 Reliabilitet

Alvehus (2023) beskriver reliabilitet som datainsamlingens möjlighet att ge återkommande resultat. Detta betyder att det är centralt att granska om slutsatsen leder till samma resultat vid liknande datainsamling. Alvehus (2023) lyfter även fram att användning av relevanta datainsamlingsmetoder kan säkerställa resultatets kvalitet. Enligt Bryman (2011) omfattar reliabilitet i vilken omfattning datainsamlingen är tillförlitlig och förmågan att ge konsekventa resultat vid upprepade mätningar. Alvehus (2023) nämner även att reliabilitet består av externa samt interna faktorer för att utvärdera kvaliteten på datainsamlingen.

Under samtliga intervjuer skrevs anteckningar ner för att garantera en noggrann dokumentation av respondenternas svar för att säkerställa reliabiliteten i studien. När intervjuprocessen var genomförd och allt sammanställdes till respektive respondent fick de möjligheten att ta del av sammanställningen av sina förklaringar via mejl för att säkerställa att allt som antecknades hade uppfattats korrekt. Respondenterna hade möjlighet att kontakta författarna vid behov av ändringar i materialet om de inte var nöjda, inga förändringar efterfrågades. Detta indikerar att respondenternas svar återgavs enligt intervjun på ett tillförlitligt sätt och trovärdig kontext. Detta minskar risken för förvrängningar och styrker undersökningens trovärdighet. Dessutom genomfördes intervjuerna efter likartat semistrukturerad upplägg, i och med detta kan en ökad reliabilitet och en mer konsekvent datainsamling uppnås i studien.

2.5.3 Generaliserbarhet

Säfsten och Gustavsson (2019) lyfter fram generaliserbarhet om i vilken grad ett resultat kan tillämpas, vilket innebär att det är giltigt i flera olika sammanhang. Säfsten och Gustavsson (2019) anser att möjligheten till generaliserbarhet beror på hur undersökningen är genomförd samt om respondenterna kan betraktas som representativa. Olsson och Sörensen (2021) påpekar att det inte är tillräckligt att bara analysera data och dra väl genomtänkta slutsatser för att en undersökning ska ge signifikanta resultat. Generaliserbarhet är en vanlig utmaning i intervjustudier; en typisk frågeställning är huruvida resultaten även gäller för personer som inte deltagit i undersökningen. Om det inte är praktiskt möjligt att undersöka alla individer är

det viktigt att noggrant överväga hur deltagare för intervjuer ska väljas (Patel och Davidson, 2019).

På grund av att undersökningen genomfördes som en fallstudie inom ett specifikt byggande av ett datacenterprojekt i Sverige med ett begränsat antal respondenter från samma verksamhet blir studiens generaliserbarhet begränsad. Eftersom resultaten speglar främst strukturen av kommunikation, arbetsprocesser och förhållanden som existerar inom det aktuella fallföretaget. Det medför att resultaten inte kan tillämpas fullkomligt på alla organisationer eller byggande av datacenterprojekt. Däremot kan studien bidra med analytisk generaliserbarhet eftersom den reflekterar kring att identifiera problem i kommunikation, exempelvis otydliga instruktioner, väntetider, begränsad samordning och bristande informationsflöde som kan uppkomma i andra komplexa byggprojekt.

2.5.4 Etiskt perspektiv

För att se till att studiens kvalitet upprätthålls samt lever upp till de etiska forskningskraven har studien beaktat respondenternas rättigheter samt integritet under intervjuprocessen. Respondenternas samtycke samlades in och all individuell data har bevarats säkert genom anonymisering. Under intervjuprocessen fick respondenterna frågan om att intervjuprocessen kunde dokumenteras via inspelning av ljud där respondenter själva fick avgöra om det var lämpligt eller inte under studiens gång. Studien bygger på de forskningsetiska riktlinjerna gällande humanistisk samhällsvetenskaplig forskning enligt Vetenskapsrådet (2002), som har beaktats under forskningsprocessens gång.

Under studiens gång har respondenterna underrättats om att medverkan i intervjuprocessen är på eget initiativ och att om de kände för att avbryta eller ta en kort paus utan att de får en känsla av att det skulle leda till påföljder. Med respondenternas samtycke kunde intervjun dokumenteras via röstinspelning och intervjuprocessen anpassades utifrån deras tidsplan.

Vidare upplystes respondenterna gällande konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002), det vill säga att all datainsamling som kan kopplas till respektive respondent skyddas med strikt konfidentialitet. Under studiens gång har all datainsamling bearbetats för att inte kunna identifiera respondenten och skulle någon slags data under insamlingen kopplas till respondenten utesluts den från studien. Respondenternas namn eller information som skulle kunna kopplas till dem har förvarats säkert, skyddats samt att inga obehöriga får tillgång till deras uppgifter och informationen som lämnats som ser till att samtyckes-, informations- samt konfidentialitetskraven tillgodoses.

2.6 AI-Verktyg

I denna studie har AI-verktyget ChatGPT använts som stöd för språklig förbättring av textens utformning, korrekturläsa vårt arbete med avseende på grammatik, stavning och textens följsamhet.

3.0 Teoretisk referensram

I detta kapitel presenteras tidigare forskning samt framtagna metodik som anses vara relevant till studiens undersökning.

3.1 Kommunikation

Kommunikation är en av de mest komplicerade delarna av ett företag, och när företag analyserar sin kommunikation upptäcker de ofta dess komplexitet. Men (2014) menar att många faktorer påverkar interna kommunikationskanaler. Dessa medier inkluderar sociala medier, mobiltelefoner, textmeddelanden, internet, tv och undertexter. Trots den växande användningen av e-post som kommunikationsmedium bland kollegor är ögonkontakt och direkt interaktion ofta kopplade till långsiktiga kommunikationsresultat (Men, 2014).

Kommunikation omfattar både verbal och icke-verbal kommunikation, vilket inkluderar kroppsspråk och ögonkontakt (Men, 2014). Social kompetens i denna mening inkluderar medvetenhet, aktivt engagemang i samtal, svar samt förmågan att lyssna. Förmågan att svara är alltså en viktig komponent i social kompetens och den omfattar både att förstå andra och att bli förstådd. Dessa egenskaper är viktiga för en bra kommunikatör eftersom de fungerar som grund för både intern kommunikation och personlig tillväxt.

Welch (2012) utförde en studie om anställdas syn på intern kommunikation i ett specifikt företag och resultaten gav nya insikter om ett tidigare underforskat ämne. Studiens resultat visade att företaget fick påtagliga effekter genom att koncentrera sig på arbetarnas uppfattningar av intern kommunikation, och de anställda gav också rekommendationer för utveckling.

Anställdas motivation, följsamhet och engagemang påverkar både individuella och kollektiva prestationer, vilket förbättrar organisationens kommunikation (Men, 2014). En öppen kommunikationsmiljö som uppmuntrar medarbetares engagemang och bidrag förbättrar kommunikationen genom att göra den säkrare, mer positiv och mer konsekvent. Kommunikation är därför en väsentlig komponent för en organisations tillväxt och framgång, och den spelar en avgörande roll för organisationens interaktion och effektivitet vid uppnåendet av framtida mål.

Enligt Welch och Jackson (2007) är förståelse avgörande för effektiv kommunikation eftersom det är svårt att förstå enbart detaljer och dold information. Effektiv intern kommunikation är produkten av effektivitet och förståelse. En sådan kommunikationsmiljö förbättrar inte bara organisationens tillväxt utan också dess relationer med konsumenter och andra intressenter.

Enligt Kovács och Borza (2012) finns det två typer av kommunikation: intern och extern. Extern kommunikation är avsedd att leverera information och budskap till externa målgrupper som konsumenter, aktieägare och andra intressenter. Intern kommunikation avser kommunikation inom en organisation. Att upprätthålla en balans mellan intern och extern kommunikation är avgörande för organisationens prestation.

3.1.1 Skillnaden mellan kommunikation och information

Kommunikation definieras på en mängd olika sätt, varav ett ofta kallas "överföring av information". Skillnaden mellan information och kommunikation vilar i deras väsentliga processer: informationsdelning representerar ensidig distribution, medan kommunikation representerar dubbelriktat utbyte (Heide et al. 2012). Inom ramen för denna studie definieras kommunikation som en dynamisk, ömsesidig process där information förmedlas på ett begripligt sätt, vilket skapar en gemensam förståelse bland deltagarna.

Organisatoriska kommunikationsdiskussioner omfattar både interna och externa faktorer (Falkheimer & Heide, 2013). Denna forskning fokuserar dock på interna kommunikationsmetoder inom den organisatoriska ramen. I stort sett hänvisar information till den materiella substansen som levereras under kommunikationsmöten.

Handlingen att överföra medvetenhet till andra och på sådant sätt möjliggöra deras förståelse är central i informationsbegreppet (Heide et al. 2012). Information delas in i två typer: Fakta och åsikter, såsom nyhetsreportage eller mötesinbjudningar. I denna utredning avser informationen det olika utbytet mellan medarbetare och ledning, som sträcker sig från policyinstruktioner till beslutssamtal och problemlösningstaktik.

3.1.2 Kommunikationskriterier

Enligt Stuart (2020) kan granskningen av effektiv informationskommunikation verka begränsad i vissa aspekter jämfört med undersökningen av social interaktion, särskilt ur en extern observatörs synvinkel. Trots detta återstår betydande utmaningar angående hur information förflyttas och förstås mellan individer. En primär fråga uppstår från de olika perspektiv och tolkningsramverken som olika parter har med sig, vilket påverkar både överföringen och mottagandet av meddelanden.

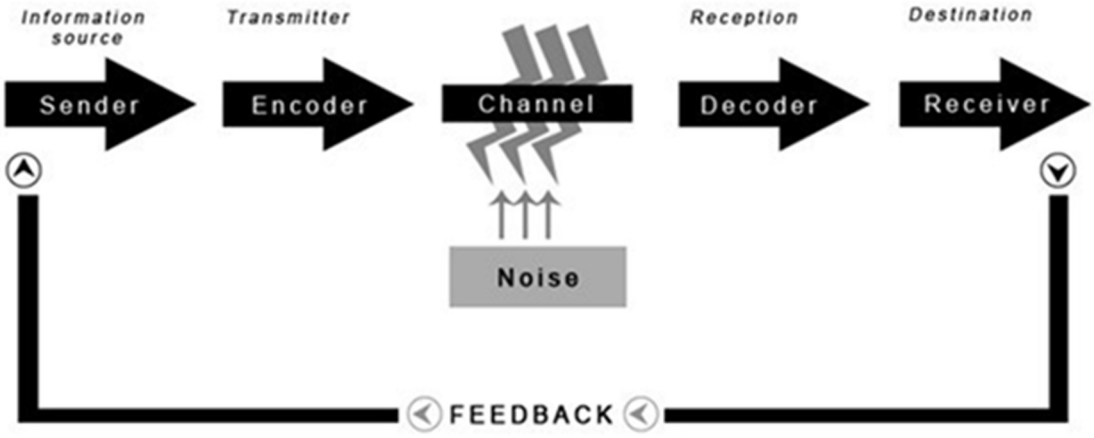
Flera kommunikationsmodeller betonar denna komplexitet genom att införliva kodnings- och avkodningsprocesser för information (Stuart, 2020). Sändaren kodar ett meddelande baserat på sin förståelse och avsikt, medan mottagaren avkodar det enligt sina egna erfarenheter och referensramar. Därför är information i sig subjektiv, eftersom dess betydelse framträder genom interaktionen mellan avsändare och mottagare. Trots denna subjektivitet finns det definierade kriterier som kan förbättra effektiviteten i informationsspridningen. För att vara värdefull bör information vara aktuell, tillförlitlig, koncis och likväl tillräckligt omfattande. Dessa attribut ökar chanserna för att mottagaren korrekt tolkar och använder informationen inom sitt relevanta sammanhang.

Stuart (2020) påpekar att i scenarier där information fungerar som grund för beslutsfattande, blir standarderna för kvalitet och precision särskilt avgörande. Informationen måste inte bara uppfylla de nämnda kriterierna utan även erbjuda en rimlig grad av noggrannhet som krävs för att fatta välgrundade beslut. Föråldrad, ofullständig, vag eller opålitlig information tenderar att erbjuda liten praktisk nytta för mottagaren, vilket äventyrar dess roll i beslutsprocesser.

3.1.3 Kommunikationskanaler

En huvudsaklig stöttepelare inom kommunikationsstudier är den matematiska kommunikationsteorin, som introducerades av Shannon och Weaver (1949). Denna teori framställer kommunikation som en linjeformig utvecklingsgång som engagerar överföring av ett meddelande från en informationskälla genom en informationskanal, förvandling till en signal samt mottagning och avkodning av en mottagare. Under hela denna överföringsprocess kan signalen påverkas av det som kallas brus, som härstammar från olika källor. Brus kan uppkomma på grund av tekniska problem som svag nätverksanslutning under telefonsamtal, bakgrundsstörningar i konversationer ansikte mot ansikte eller osäkra internetanslutningar i digitala interaktioner.

Shannon och Weavers linjära kommunikationsmodell utvecklades sedan av Schramm år 1954 och feedback tillämpades för att omformulera den linjära modellen till en cirkulär kommunikationsmodell (se Severin & Tankard, 1997). Den utvecklade modellen har framställt en betydande kommunikationsteori som är tillämplig i både processorienterade och semiotiska tillvägagångssätt. Modellens klarhet har lett till dess framstående påverkan och fortsatta användning inom kommunikationsforskning. Dessutom har olika typer av barriärer som kan hindra informationsöverföring identifierats. Beteendemässiga barriärer kan uppkomma när en sändare avstår från att distribuera information, medan kognitiva barriärer kan vara kopplade till distraktioner eller begränsad uppmärksamhet, vilket möjligen leder till missuppfattning.



Figur 1 Cirkulära kommunikationsmodellen inspirerad från Shannon & Weaver linjära modell av Schramm (1954).

Nadler (2020) antecknar att, utöver teknologiska faktorer, kan brus också genereras av element som inte är förknippade med den fysiska basstrukturen. Till exempel, inom datormedierad kommunikation (CMC) har nyttjandet av digitala kommunikationsplattformar förknippats med psykisk och fysisk utmattning. Med det förhöjda bruket av digitala mötesverktyg på grund av den globala pandemin uppstod begreppet "Zoom-trötthet" som en följd av frekventa videokonferenser. Nadler (2020) karakteriserar trötthetten som härrör från omfattande videokonferenser som en ytterligare form av brus i kommunikationsprocessen.

Guttman et al. (2021) betonar att framsteg inom kommunikationsteknologins infrastruktur i sig är ofullständiga för att helt avlägsna brus. De förespråkar en djupare insikt i hur digitala kommunikationsverktyg influerar användarna för att garantera effektiv kommunikation. I komplicerade och kritiska miljöer som hälso- och sjukvård kan kommunikationsavbrott få

kritiska konsekvenser. Guttman et al. (2021) betonar betydelsen av att noggrant undersöka särskilda kommunikationssammanhang snarare än att göra breda hypoteser om förekomsten av problem. Genom att dekonstruera kommunikationen i dess huvudsakliga beståndsdelar blir det möjligt att fastlägga grundorsakerna till störningar.

3.2 Lean

Enligt Liker (2009) karakteriseras Lean som en allomfattande filosofi snarare än bara en samling fristående verktyg. Dess primära mål innebär att leverera största möjliga kundvärde genom att metodiskt identifiera och eliminera icke-värdeskapande aktiviteter, allmänt kända som slöseri. Liker (2009) understryker vikten av att uppnå detta genom att etablera konsekventa och standardiserade processer som främjar operativ effektivitet och förutsägbarhet inom organisationer. En integrerad aspekt av Lean involverar också konceptet med kontinuerlig förbättring, som uppmuntrar anställda på alla hierarkiska nivåer att aktivt engagera sig i problemidentifiering och lösningsförslag. Följaktligen överskrider Lean enbart operativ effektivitet och strävar efter att odla en kultur av kontinuerlig och systematisk förbättring inom ett lärarcentrerat organisatoriskt ramverk.

Lean-metodiken har sitt ursprung i tillverkningsmetoder och fokuserar på att eliminera slöseri (Zhang et al, 2012), vilket är icke-värdeskapande aktiviteter, inom processer. Det primära målet är att öka effektiviteten genom att optimera arbetsflöden, minska förseningar och maximera resursutnyttjandet. Genom att prioritera kontinuerlig förbättring och värdeskapande ur kundens perspektiv gör Lean det möjligt för organisationer att öka processhastigheten och minska driftskostnaderna. Huvudfokus ligger på att förbättra processflöden och effektivitet genom att identifiera och eliminera ineffektiviteterna som är inbyggd i systemet.

3.2.1 Paretodiagram

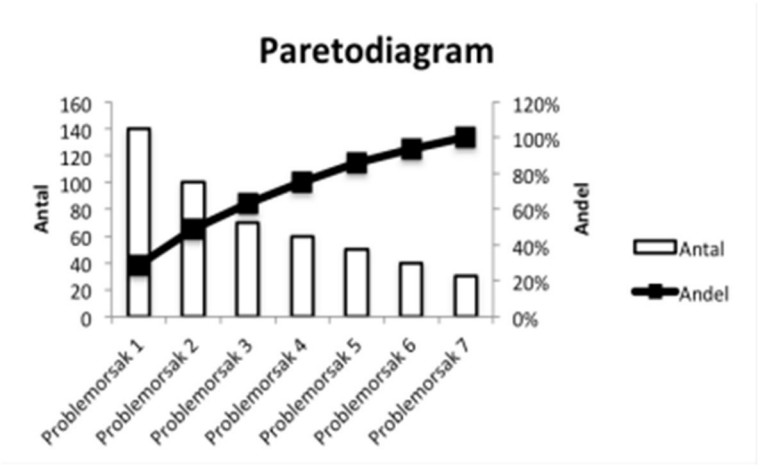
Paretodiagram (Bergman & Klefsjö, 2020) är ett verktyg som används för att systematiskt urskilja och visualisera orsaker till ett problem. Genom att ordna möjliga orsaksfaktorer produceras en sammanfattning som stödjer undersökningen och gör det möjligt att separera vilka omständigheter som har störst inverkan och därför bör prioriteras.

Paretodiagrammet, som kan ses som en uppföljning av histogrammet, används för att kategorisera orsaker utifrån deras relevans (Bergman & Klefsjö, 2020). Genom att presentera de mest upprepade orsakerna till vänster synliggörs vilka omständigheter som står för den största delen av problemet, i enlighet med grundregeln att ett fåtal orsaker ofta dominerar avvikelserna.

Enligt Sörqvist (2001) bygger arbetet med Pareto-analys på en strukturerad process:

- Steg 1: Sammanställ insamlade data: Det innebär att insamlade data ska allokeras och sammanfattas i lämpliga grupper, sedan summera alla kategorierna till en totalsumma.
- Steg 2: Rangordna kategorierna och beräkna deras respektive andelar: skapa ett diagram där alla grupper presenteras och rangordnas.

- Steg 3: Rita in staplarna i storleksordning: De valda grupperna placeras i storleksordning i diagrammet som staplar, den största stapeln placeras till vänster.
- Steg 4: Rita in summakurvan: Skapa ett Paretodiagram för att se summakurvan.
- Steg 5: Analysera diagrammet: Urskilj brytpunkter på summakurvan som frånskiljer den betydelsefulla minoriteten från den obetydliga majoriteten.



Figur 2 Pareto diagram från Bergman & Klefsjö (2020)

3.2.2 Riskanalys/PDCA

Ren et al (2015) påpekar att PDCA granskar fyra huvudfaser. Under planeringsfasen definieras målen och strategierna för att nå dem, med fokus på schemaläggning, kvalitet och kostnader. Därefter implementeras planerna i utförandefasen, där projektaktiviteter genomförs och processer följer standarder och procedurer. I kontrollfasen bevakas och granskas arbetsförmågan för att jämföra med planerna, vilket ger inblickar i avvikelser och problem. Avslutningsvis, i åtgärdsfasen, vidtas åtgärder för att korrigera, justera och förbättra planerna baserat på granskningen.

En framstående fördel med PDCA-cykeln är dess iterativa karaktär, där varje cykel stödjer den tidigare för att gradvis åstadkomma förbättrade resultat (Ren et al., 2015). Genom denna kontinuerliga utvecklingsgång möjliggörs organisatorisk utveckling av projektets kvalitet, optimering av kostnader samt förbättring av schemaläggningens effektivitet över tid. PDCA betraktas allmänt som ett kritiskt verktyg för systematisk förbättring och effektiv projektstyrning inom tekniska och ledningsmässiga sammanhang.

PDCA-cykeln har sin utgångspunkt i “Plan” där förbättringsmöjligheter eller utmaningar kartläggs och undersöks. I detta steg bestäms förbättringsplaner och mål för förbättringsarbetet. I nästa steg framkommer “Do”, där åtgärder prövas i liten omfattning för att dokumentera resultat och minska sannolikheten för allvarligare fel innan en fullskalig implementering genomförs. Sedan jämförs resultatet med “Check” genom systematisk undersökning av konkret information för att analysera effektiviteten i de genomförda åtgärderna. Det sista steget är “Act” som strävar efter att implementera effektiva lösningar hos

företaget. Skulle utfallen inte leva upp till förväntningarna återgår man till grunden och börjar om på planeringsfasen för vidare utveckling (Liker, 2009).

3.2.3 5-Varför

När det gäller problemlösning är det absolut nödvändigt att acceptera att det inte är tillräckligt att bara ta itu med ett problem. Det är av yttersta betydelse att gräva djupare för att upptäcka den huvudsakliga orsaken och därigenom minska risken för att liknande problem uppstår igen. Ett effektivt tillvägagångssätt för att fastställa grundorsaken är den iterativa frågeställningsmetoden, exemplifierad av "5 varför"-tekniken. Genom att ständigt fråga "varför" i likhet med ett nyfiket barn, avslöjas det underliggande problemet gradvis. Denna systematiska undersökning hjälper till att avslöja de komplicerade lagren av orsakssamband. Det är värt att notera att ramverket med fem frågor inte är stelt utan snarare fungerar som en riktlinje. Anpassningsförmåga i antalet frågor är tillåten, förutsatt att det slutgiltiga målet att identifiera grundorsaken uppnås (Petersson et al, 2015).

Olhager (2013) framställer idén "5 varför" som en systematisk metod som används inom processförbättring, med avsikt att reda ut problem för att skapa avgörande ändringar för positiv framgång. Tekniken enligt Olhager (2013) är särskilt betydelsefull inom ramen för Kaizen, en ledande metod för ständig förbättring som förespråkar fördjupad undersökning av varje förbättringsinitiativ innan det fullbordas. Tillvägagångssättets centrum ligger i att successivt kontrollera de bakomliggande skälen till ett problem genom att upprepade gånger ställa frågan "varför" minst fem gånger, vilket därmed stödjer motiverat beslutsfattande och berikade ingripanden.

3.2.4 Fiskbensdiagram

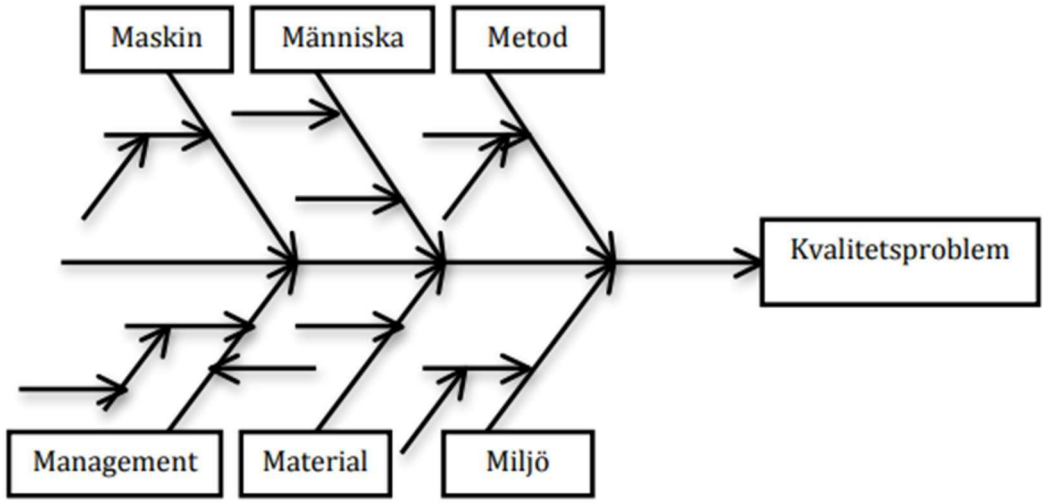
Enligt Bergman och Klefsjö (2020) vid identifiering av avvikelser inom en process är det extremt nödvändigt att eliminera dessa avvikelser för att skapa förbättringar. För att uppnå detta är det väsentligt att identifiera grundorsaken till avvikelsen. Bergman och Klefsjö (2020) nämner att ett vanligt förekommande verktyg för att identifiera grundorsaker är fiskbensdiagrammet, även känt som Ishikawa-diagrammet eller orsak-verkan-diagrammet.

Enligt Bergman och Klefsjö (2020) utvecklas dessa diagram genom att initialt framställa möjliga orsaker i stort, och därefter fördjupa detaljer tills grundproblemet är igenkänt. Liker och Meier (2006) förespråkar varför-varför-metoden som ett effektivt sätt att avslöja grundorsaken till ett problem genom att upprepade gånger fråga varför problemet uppstod.

En av utmaningarna vid problemlösning är ambiguiteten angående underliggande orsaker, vilket ofta leder till att symtomen bara lindras. Att avslöja underliggande anledningar kräver en metodisk nedbrytning av orsakerna (Bergman & Klefsjö, 2020). Betecknande yttringar avslöjas när ett problem identifieras, och att förstå och analysera dessa symtom är väsentligt för en verksam lösning.

Bergman och Klefsjö (2020) nämner att det är viktigt att formulera hypoteser om potentiella orsaker till problemet genom idémöten och använda "varför"-metoden för att spåra tillbaka till

grundorsakerna. Ishikawa-diagrammet fungerar som ett omfattande verktyg för att uttryckligen och visuellt klarlägga orsakerna till ett problem, vilket gör det till ett av de mest kända verktygen inom processförbättringsinitiativ. Efter att ha slutfört Ishikawa-diagrammet kan en grundlig analys avslöja de mest betydelsefulla orsakerna som förtjänar uppmärksamhet.



Figur 3 Ishikawa diagram från Bergman & Klefsjö (2020)

3.2.5 Kaizen

Gordon och Åsa (2006) hävdar att Kaizen ger uttryck åt en ledningsfilosofi inriktad kring en obeveklig strävan efter utveckling, som syftar till att optimera kundvärde och värde genom gradvisa, hållbara förbättringar. Det väsentliga i Kaizen ligger i att avlägsna icke-värdeskapande aktiviteter, minska resursbelastning och minimera olika aspekter av ineffektivitet inom organisatoriska processer. Filosofin är tydligt processcentrerad och betonar att förbättrade resultat kräver förfining och optimering av grundläggande processer. För att effektivt integrera Kaizen i en organisation är aktivt deltagande från medarbetarna absolut nödvändigt, med fokus på kontinuerlig identifiering och implementering av förbättringar (Gordon & Åsa, 2006).

Gordon och Åsa (2006) nämner att Kaizen kan ses både som ett verktyg och ett arbetssätt för att uppnå organisatoriska mål, där alla anställda engageras i förbättringsarbetet. Det underlättar en mer strömlinjeformad operativ strategi där ökad produktivitet kan uppnås utan att öka arbetsintensiteten. Till skillnad från många andra metoder utmärks Kaizen av att den införs på ledningsnivå men att den operativa drivkraften utgörs av medarbetarna. En väsentlig framgångsfaktor ligger i att ge medarbetarna möjlighet att skapa och förfina sin arbetsmiljö genom effektivt engagemang i affärsutveckling, samt främja en mer gynnsam arbetsatmosfär, minskade stressnivåer, förbättrad effektivitet och ett tydligare organisatoriskt ramverk.

En resultatrik implementering av Kaizen enligt Gordon och Åsa (2006) hänger på en organisationskultur som bygger på förtroende och transparens, med betoning på problemlösning framför att lägga skulden. Förbättringsinitiativ bör vara sammanbundna med empiriska bevis och datadrivna analyser snarare än subjektiva tolkningar. Fokus ligger på att minska slöseri samtidigt som man säkerställer varaktigheten hos de genomförda

förbättringarna. Följaktligen sker transformation främst genom gradvisa, evolutionära förfiningar snarare än abrupta, heltäckande förändringar.

3.2.6 Muda

Grundtanken bakom avfallsminimeringskonceptet kommer från Lean Produktion-filosofin, vilken fokuserar på att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter inom organisatoriska processer (Salhieh et al., 2019). Avfall definieras som all aktivitet som konsumerar resurser, i egenskap av tid eller omkostnad, utan att generera betydelse för kunden (Liker, 2009). För att effektivt reducera avfall krävs en systematisk kartläggning och undersökning av alla processer, vilket möjliggör för organisationer att optimera verksamhet och endast bevara de betydelsefulla, värdeskapande aktiviteterna (Alieva & Haartman, 2020).

Inom Lean kategoriseras avfall vanligtvis i åtta aspekter, bland annat refererade till som "7+1-avfall" eller “Muda” (Liker, 2009). Dessa klassificeras på följande sätt: 1. Överproduktion – Att producera varor utöver kundernas efterfrågan, vilket resulterar i överflödiga lager och ineffektiv resursanvändning. 2. Väntetid – Tid spenderad på att vänta till följd av förseningar i processer, exempelvis saknad information, den mänskliga faktorn eller brist på material. 3. Onödig transport – Onödig förflyttning av material eller produkter som inte tillför värde och ökar driftskostnaderna. 4. Överbearbetning – Att utföra onödiga eller överdrivet komplexa bearbetningssteg som inte bidrar till förbättring av slutprodukten. 5. Överskottslager – Att behålla högre lagernivåer än nödvändigt, vilket kan leda till ökade kostnader, längre ledtider och dolda ineffektiviteter såsom dålig planering eller leveransproblem. 6. Onödig förflyttning – Ineffektiv eller överdriven fysisk förflyttning av anställda som inte bidrar till värdeskapande. 7. Defekter – Produktionsfel som resulterar i omarbetning eller kassation, vilket leder till slöseri med tid och resurser. 8. Underutnyttjad kreativitet hos anställda – Att inte engagera anställda tillräckligt eller utnyttja deras kompetenser och kunskaper fullt ut, vilket resulterar i förlorade möjligheter till förbättring och innovation.

De första sju grundbegreppen betraktas vanligtvis som operativt slöseri, medan den åttonde belyser ineffektiviteter relaterade till mänskliga resurser, i egenskap av bristande utnyttjande av anställdas kompetenser (Salhieh et al., 2019). Dessa grundregler kommer att avgränsas för att säkerställa att teorin överensstämmer med problemet i studien.

3.2.7 Six Sigma

Inom Six Sigma framställer Liker (2009) detta koncept som mer nyanserat och definierar det som en metod som fokuserar på att förbättra kvaliteten och minimera processvariabilitet. Six Sigma arbetar med en metodisk, datacentrerad modell som utnyttjar statistiska verktyg för att lokalisera felkällor och avvikelser. Det primära målet är att uppnå exceptionella kvalitetsnivåer genom att minska avvikelser och säkerställa konsekvent processprestanda. Liker (2009) understryker att denna metodiska förbättringsprocess överensstämmer med centrala kvalitetsprinciper och noggrann granskning, om än med mindre betoning på statistiska metoder i sin diskurs.

Integreringen av Lean och Six Sigma i Lean Six Sigma skapar ett holistiskt förbättringsramverk. Lean betonar ökad hastighet och effektivitet, medan Six Sigma prioriterar precision och kvalitet. Genom att kombinera dessa metoder kan organisationer hantera ineffektivitet och variation samtidigt. Denna enhetliga strategi anses vara mer kraftfull än att använda endera av tekniken isolerat, eftersom den mildrar nackdelarna med varje system (Zhang et al, 2012).

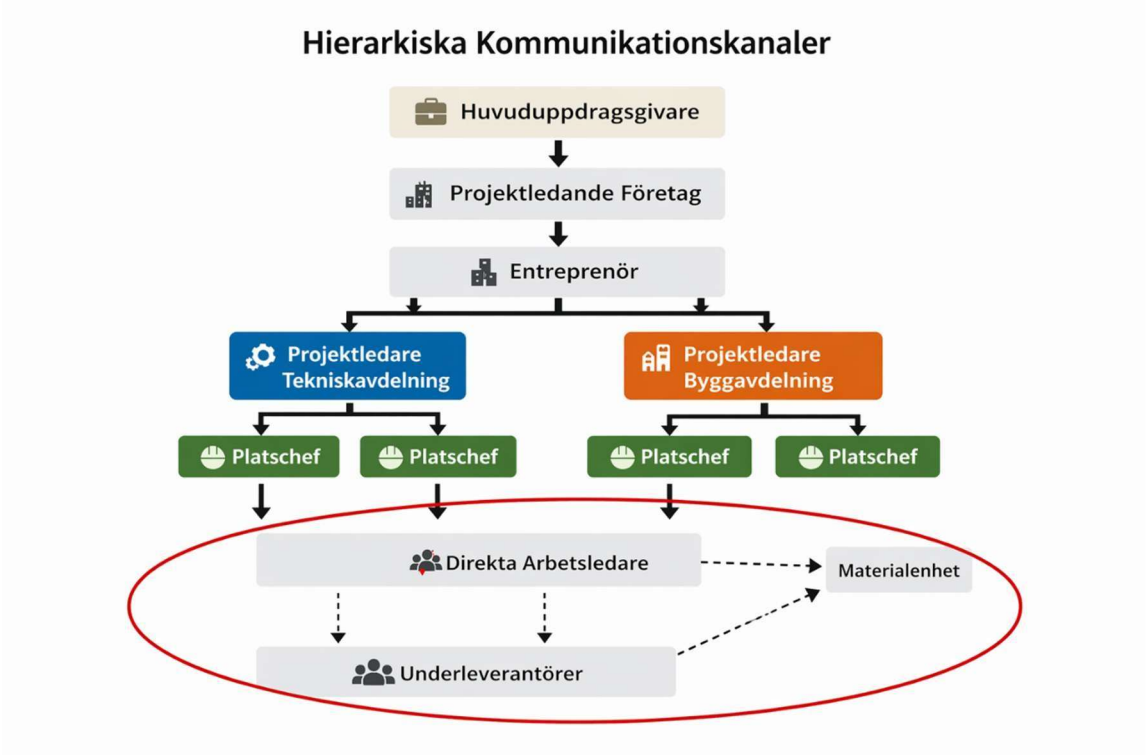
4.0 Nulägesbeskrivning

I följande presenteras en nulägesbeskrivning av fallföretaget, baserad på insamlad empiri genom intervjuer.

4.1 Presentation av fallföretaget

Fallföretaget är ett internationellt ingenjörsföretag som har blivit en viktig aktör inom byggandet av datacenter. Under de senaste decennierna har fallföretaget specialiserat sig på avancerade tekniska installationer, särskilt inom el, mekanik och energisystem. Till skillnad från traditionella byggföretag arbetar fallföretaget främst med de kritiska systemen som gör att ett datacenter faktiskt fungerar, såsom kraftdistribution, kylning och driftsättning, vilket gör dem centrala i projekt där kraven på driftsäkerhet är mycket höga. Under senare år har fallföretaget etablerat sig i Sverige, där efterfrågan på datacenter har ökat kraftigt. Landet har blivit attraktivt för internationella teknikföretag tack vare sin stabila elförsörjning, sitt kalla klimat som möjliggör effektiv kylning och en väl utbyggd digital infrastruktur.

Arbetet kommer att avgränsas till de sektioner inom det rödmarkerade fältet. Anledningen är delvis att arbetstiden för studien är begränsad och för att kommunikationen har störst påverkan på dessa aktörer.



Figur 4 Diagram på fallföretagets hierarkiska kommunikationskanaler och avgränsning

4.2 Kommunikation

Efter insamling av respondenternas svar har det framgått att flödet av information sker huvudsakligen via digitala kommunikationskanaler, bland annat via WhatsApp men även med uppsamlingsmöten och direktkontakt. Även om företaget har en bred kommunikationsmetod upplevs det att informationen som kommer in är otillräcklig samt ostrukturerad.

Respondenterna gav liknande svar om deras erfarenhet gällande information som tilldelas dem. Informationen beskrivs oftast som ofullständig eller oklar. Prioriteringar, arbetsuppgifter samt justeringar upplevs av respondenterna som information som inte kommuniceras tydligt, vilket resulterar i osäkerhet i arbetsprocessen. I synnerhet vid förändringar som sker skyndsamt på arbetsplatsen får medarbetarna inte informationen i tid utan upptäcker förändringarna när de kommer fram till arbetsplatsen.

Det framkommer även att information tappas bort eller försenas i kommunikationen mellan olika hierarkiska positioner i organisationen. Detta sker mestadels när information passerar flera personer, till exempel från chef till förman till operatör. Respondenter nämner att när kommunikationen sker på detta sätt påverkas kommunikationen negativt när det är för många inblandade vilket skapar väntetid, kommunikationsbrister samt vid vissa tillfällen inkonsekventa instruktioner. Det framställs vidare att koordinering mellan aktörer i företagets hierarki orsakar att medarbetare får diverse instruktioner för liknande arbetsuppgifter, vilket leder till vidare förvirring.

En ytterligare central faktor som upplevs av respondenterna är att betydande information inte kommer fram till rätt person vid rätt tidpunkt. Här nämns exempel som planering för arbete, drastiska förändringar eller avspärrningar. Till följd av dessa händelser behöver arbetare avbryta sina nuvarande arbetsuppgifter och planera om arbetet samt i vissa fall agera utan tillräcklig information som höjer risken för fel och sänker effektiviteten på grund av brister i kommunikationen.

Den interna kommunikationen i företaget i nuläget visar på brister som påverkar effektiviteten i arbetet. Respondenter nämner att information som kommer fram sent eller är obegriplig att förstå bidrar till inkorrekta materielleveranser, omarbete, tidsfördröjning, svårigheter att följa instruktioner och planera arbetet. Detta kan leda till ökad arbetsbelastning, kostnader, samt medarbetares stressnivå när kommunikationen i företaget inte fungerar väl. Vid inkorrekt leverans av material upplever respondenterna att arbetet blir fördröjt och att de blir tvungna att vänta på ny leverans för att genomföra planerat arbete.

4.3 Effektivitet

Flera av respondenterna nämner att när kommunikationen i företaget uppvisar god funktion kan deras arbete utföras kontinuerligt, däremot när det upplevs finnas brister i kommunikationen upplever respondenterna att det uppstår tidsfördröjningar, förseningar samt att resursanvändningen upplevs vara ineffektiv.

Det visar en del om sen eller otydlig informationsförmedling som återkommande orsakar brister i tydligheten gällande arbetets utförande. Respondenterna nämner att arbetare vid vissa tillfällen behöver agera utan nödvändig information, vilket kan leda till korrigeringar i arbetet samt fel. Detta är något som respondenterna lyfter fram under intervjuerna. Information som omfattar kommande leveranser förmedlas inte i god tid, vilket medför att medarbetare påverkas under arbetets gång. Detta resulterar vidare i att arbetsgrupper behöver avbryta sitt nuvarande arbete för att gå vidare till andra arbetsuppgifter eller att arbetsmoment behöver korrigeras.

Flera av respondenterna nämner också att begränsad koordinering samt information som tappas bort mellan de olika nivåerna i hierarkin resulterar i förseningar samt väntetid. Speciellt i scenarier där informationen inte kommer fram till rätt person i rätt tid uppstår det störningar i arbetsprocessen och både produktiviteten samt kvaliteten påverkas negativt.

Ytterligare moment som bromsar effektiviteten nämns vara order från olika arbetsledare som orsakar oklarhet samt förvirring i arbetsprocesserna, vilket leder till att arbetare behöver omprioritera sina uppgifter i arbetet eller invänta ytterligare information. Sammanfattningsvis ger resultaten från respondenternas svar efter intervjufrågorna visar att kommunikationens brister i företaget skapar väntetid, osäkerhet samt brister i kvaliteten på arbetets utförande.

4.4 Informationsflöde och samordning i arbetsprocesser

Respondenterna upplever att information mellan de olika hierarkiska nivåerna förändras eller förskjuts i tid vilket leder till att avgörande information inte kommer fram till alla arbetare som är i behov av informationen, vilket sedan leder till feltolkningar samt missförstånd i arbetet.

Ytterligare framkommer det att fördelningen av ansvar i informationsdelning i vissa situationer är oklar. Detta leder till att fördelningen av information i vissa fall inte kommuniceras eller överlämnas mellan flera involverade parter, vilket leder till förlust av information. Respondenterna upplever att arbetsledare ger olika samt motstridiga direktiv som vidare komplicerar koordineringen mellan arbetsgrupper.

Det framgår dessutom att korrigeringar på arbetsplatsen samt förändringar som påverkar arbetsförhållanden inte alltid kommuniceras till arbetarna i god tid. Följden av detta blir att arbetare upptäcker eller informeras om korrigeringar under arbetets gång eller på väg till sin utsedda arbetsposition, vilket leder till stopp i arbetet samt bromsning i effektiviteten. Sammanfattningsvis kan det konstateras att brister i strukturen kring informationsflödet påverkar koordineringen mellan olika involverade parter och påverkar arbetsprocessen negativt.

4.5 Utvecklingsmöjligheter

Efter insamlingen av alla respondenternas svar identifierades det att respondenterna förklarade flera återkommande brister inom den interna kommunikationen. En återkommande del som framgår är att respondenterna upprepade rutiner samt organisationsstruktur för informationsdelning. Respondenterna lyfter upp betydelsen av att information förmedlas i god tid samt att det kommuniceras fram till alla arbetare som är i behov av information.

Ytterligare nämns det att respondenterna redogör för att arbetsfördelning i den interna kommunikationen inte alltid är strukturerad. Ett flertal respondenter beskriver att det ibland är otydligt vem som har det övergripande ansvaret för att föra vidare information, vilket enligt respondenterna kan leda till feltolkningar och svagheter i kommunikationen.

Respondenterna tar upp att informationen vanligtvis förmedlas genom flera kommunikationsleder, innan den når involverade arbetare. Respondenterna redogör även för att arbetsprocesser och kommunikationskanaler skiljer sig åt mellan olika arbetsledare. Respondenterna nämner att ett gemensamt kommunikationssystem eller tydligare instruktioner för hur viktig information förmedlas är områden som flera respondenter betonar under intervjuerna.

Vidare betonar respondenterna att planeringsarbete är viktigt när det uppstår förändringar i arbetsprocessen. Flera respondenter beskriver att sena förändringar och begränsad information kan resultera i störningar i arbetet. Det nämns en del om att arbetsledarnas sätt att förmedla information är en avgörande faktor för hur information sprids inom organisationen. Flera respondenter nämner att skillnader mellan arbetsledare kan påverka hur information förmedlas, hur anvisningar förmedlas och hur arbetet koordineras. Slutligen visar respondenternas svar att frågor kopplade till arbetssätt, organisatoriska strukturer och ansvarsfördelning upprepas i beskrivningarna av den interna kommunikationen.

5.0 Analys

I detta kapitel presenteras studiens analys kring frågeställningen. Svaren baseras på insamlad nulägesbeskrivningen med hjälp av intervjuer och inhämtade teorier.

5.1: Hur anser respondenter att kommunikation påverkar effektiviteten och hur förhåller det sig till teorin?

Efter en sammanställning av intervjuer upplever respondenterna att den interna kommunikationen påverkar genomförandet av arbetsuppgifter. Flera respondenter nämner brister i kommunikationen inverkar på koordineringen, genomförandet och planeringen av arbetet. Respondenterna uppger även att detta kan leda till förminskad effektivitet på arbetsplatsen, eftersom utsedda arbetsplatser blir begränsade och arbetet kan inte genomföras på avsedd plats. Detta kopplas till Heide et al (2012) som betonar hur avgörande intern kommunikation är för att skapa en gemensam förståelse. Uppkommer det brister i denna gemensamma förståelse kan samordningen mellan olika aktörer försämras, enligt respondenterna blir arbetsprocesserna påverkas negativt.

Respondenterna anser att otillräcklig kommunikation påverkar effektiviteten negativt. När information upplevs som bristfällig, försenad eller otydlig bidrar det till osäkerhet kring uppgifterna i arbetet, förändringar samt prioriteringar. Detta resulterar i att anställda inte kan genomföra sina arbetsuppgifter utan avbrott, vänta på ny information eller ta beslut utan tillräckliga uppgifter. Utfallen blir bland annat tidsfördröjningar, korrigeringar i arbetet samt ökad risk för avvikelser som sänker effektiviteten. Stuart (2020) upplyser att bristande informationsdelning skapar missförstånd och svårigheter i arbetsuppgifter.

Flera respondenter upplever att information ofta **fördröjs**, **förändras** eller **inte når fram till rätt mottagare,** vilket kan uppfattas som brus. Respondenterna nämner att information ibland tappas bort mellan förman och chefer och att arbetsuppgifter förändras utan att berörda aktörer informeras i tid. Enligt Shannon och Weaver (1949) kan för många kommunikationskanaler leda till att meddelandet framstår som brus, eftersom informationen går igenom flera sändare för att nå mottagare kan det upplevas som missförstånd eller feltolkning av information. Orsaken kan därför ligga i den hierarkiska kedjan och antalet nivåer som informationen passerar genom. När information rör sig på flera nivåer exempelvis från chefer -> förman -> operatörer förvrids eller förloras delar av innehållet. Detta orsakar bristande konsekvens, bristande samordning mellan arbetare samt väntetid. Detta leder till att resurser inte brukas effektivt och att processer i arbetet påverkas negativt, vilket leder till både tidsåtgång och kvalitet negativt.

Ett annat viktigt resultat är att otydligt eller missvisande flöde av information orsakar störningar i processflödet. När avgörande information inte kommer fram till rätt person i rätt tid exempelvis när det sker förändringar, avspärrningar eller planering behöver arbetare planera om eller avbryta nuvarande arbetsuppgifter. Därmed förhindrar planerade arbetsuppgifter i olika avdelningar och därmed måste planera nya arbetsuppgifter i respektive avdelning som är åtkomlig. Detta reducerar det fortlöpande arbetet och ökar belastningen i arbetet som påverkar företagets effektivitet problematiskt. Däremot visar teorin att fungerande intern kommunikation har positiv effekt på den interna kommunikationen och bidrar till att

stärka effektiviteten för att skapa en gemensam förståelse i arbetsprocesser (Heide, 2012). När kommunikationen är korrekt, tydlig och kommer fram i rätt tid kan arbetare genomföra arbetet löpande, koordineringen stärks och material används mer effektivt. Detta reducerar korrigeringar i arbetet och bidrar till ett flöde av arbete med högre kvalitet. Bergman och Klefsjö (2020) betonar vikten av att upptäcka grundorsaker för att minska avvikelser för att sedan skapa stabilare arbetsflöden.

5.2a: Hur kan metoder inom kvalitetsledning och förbättringsarbete hitta orsaker till interna kommunikationsproblem?

Under studiens gång framkommer det att information påverkas, försvinner eller försenas när den går igenom företagets hierarkiska system, vilket leder till ineffektivitet samt bristande tydlighet. För att begripa sådana hinder blir det nödvändigt att använda metoder som kartlägger indikationer samt metoder som bryter ner problemen.

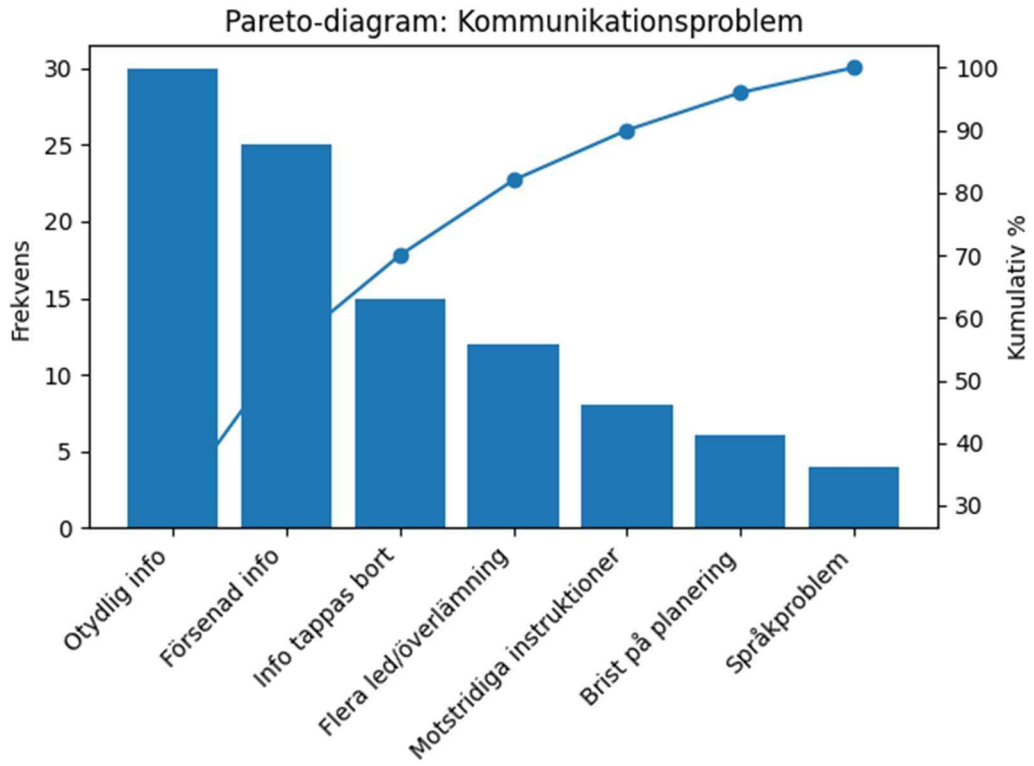
På grund av den hierarkiska kedjan och fallföretagets struktur genomgår informationsfördelningen flera nivåer innan de ansvariga mottagarna får tillgång till informationen. Men (2014) nämner att verkningsgraden av intern kommunikation försämras när direkt kommunikation och förståelse begränsas, vilket i detta fall kan kopplas till längre kommunikationsvägar och ökad risk för informationsförlust. En bakomliggande faktor är strukturen i fallföretaget och hur samordningen sker utan tydligt etablerade kommunikationsprocesser.

Enligt respondenterna sker kommunikationen vanligtvis informellt genom digitala verktyg som WhatsApp eller genom muntliga instruktioner. Detta skapar variationer i arbetssätten mellan olika arbetsgrupper och avdelningar. Liker (2009) betonar att standardisering är nödvändig för att skapa effektiva och stabila processer. Detta visar att avsaknaden av standardiserade kommunikationsrutiner medverkar till skillnader i hur information överförs och tolkas inom organisationen.

Pareto-diagram har en betydande relevans i den undersökande processen. Utifrån intervjuer med respondenter och med deras svar kunde ett Paretodiagram framställas gällande olika former av kommunikationsproblem samt hur frekvent de är. Diagrammet nedan visar antalet gånger som respektive kategori har nämnts utifrån sammanställningen av respondenternas intervjusvar. Staplarna i diagrammet företräder frekvensen och linjen visar det kumulativa bidraget av alla problem. Från respondenternas svar tydliggörs det att ”otydlig information” är den största punkten och står för ungefär 20 % av alla problem. Sedan förekommer andra problem som ”försenad information” och ”information tappas bort”, tillsammans utgör de en stor andel av problemen. Paretoprincipen används därmed för att avgöra att en ganska liten del av problemen står för en betydande del av konsekvenserna (Bergman & Klefsjö, 2020). Fallföretaget bör primärt hantera och fokusera på att förbättra klarheten i informationen för att öka möjligheterna att bemöta de fullständiga problemen i kommunikationen.

Särskilt vid förändringar i arbetsprocessen får anställda information först när de redan befinner sig på plats, vilket skapar osäkerhet och avbrott i arbetet. Detta visar att de

identifierade huvudproblemen i Pareto-analysen inte är isolerade fenomen, utan speglar ett systematiskt bristande informationsflöde i organisationen.



Figur 5 Pareto diagram på organisationens upprepande problem utifrån analys av intervjuer

För att åtgärda de existerande bristerna framträder PDCA-cykeln som ett passande verktyg som tillgodoser ett iterativt och systematiskt ramverk för ständiga förbättringsinsatser. Detta hjälpmedel och förklaring kan återkopplas till nulägesbeskrivning och respondenternas svar utifrån intervjuer, i nulägesbeskrivningen har dessa brister identifierats i informationsflödet, sena informationsöverföringar, otydliga instruktioner och begränsad samordning mellan ledningsnivåer inom byggandet av datacenter. (Bergman & Klefsjö, 2020; Heide et al., 2012).

I planeringsfasen (Plan) är det nödvändigt att fallföretaget utformar en tydlig kartläggning av hur kommunikationen faktiskt sker mellan chefer, förmän, materialpersonal och underleverantörer i byggandet av datacenter. Exempelvis med en nulägesanalys kan fallföretaget undersöka hur materielleveranser, instruktioner eller ritningsförändringar förmedlas bland aktörer genom organisationen för att urskilja var informationsfördelningen blir tappas bort, försenad eller feltolkad. Fallföretaget kan förslagsvis upptäcka att information går först från projektledning till förman och därefter till underleverantörer via digitala kanaler, där kan risken för missförstånd öka. Enligt Bergman och Klefsjö (2020) är fiskbensdiagram och 5-varför exempel på metoder för rotorsaksanalys, för att urskilja väsentliga orsaker till kommunikationsbrister, kopplad till avsaknad av standardiserade rutiner eller otydliga ansvarsfördelningar.

I genomförandefasen (Do) kan förbättringsarbete testas i mindre avdelningar hos fallföretaget, därmed kan fallföretaget testa och analysera förändringar baserade på insamlade data och

utveckla svaga punkter för att sedan implementera dem i hela organisationen (Ren et al, 2015). Exempelvis genom att införa samordningsmöten dagligen och involvera alla aktörer för att säkerställa möjliga förändringar i avdelningar, arbetsuppgifter och materialstatus. Med denna metod är alla involverade aktörer medvetna kring vad som är agendan för dagen/veckan.

I kontrollfasen (Check) måste fallföretaget följa upp framgångarna med de nya arbetsformerna regelmässigt. Arbetsledningen kan exempelvis mäta antalet omarbetningar, missförstånd och väntetider och därefter jämföra med tidigare resultat för att se om resultatet har minskat antalet avvikelser efter att de nya arbetsformerna tillämpats. Detta omfattar exempelvis korrekt leverans av material, färre omarbetningar eller förbättrad samordning i arbetsstrukturen, detta innebär att insatserna har ett avgörande inverkan på effektiviteten (Liker, 2009; Ren et al, 2015).

I åtgärdsfasen (Act) kan fallföretaget normalisera de förbättringsmöjligheterna som har gett positiv effekt och genomföra dem i flera delar av organisationen. Ifall nya problem skulle identifieras, måste fallföretaget påbörja en helt ny PDCA-cykel för att analysera specifika problem för att sedan utveckla nya förbättringsförslag som kan bemöta dessa problem. Detta tydliggör att PDCA förblir en kontinuerlig metod i förbättringsarbete som tillgodoser fallföretagets projekt inom byggandet av datacenter för att säkerställa och stärka effektiviteten och internkommunikationen gradvis (Heide et al, 2012; Liker, 2009).

En av dessa metoder i denna situation är 5 varför-metoden. Den är effektiv i detta sammanhang eftersom företaget ser över grundläggande orsaker som att kommunikationen är dålig och i stället i etapper analyserar varför problemen förekommer. Exempelvis kan ett problem i kommunikationen knytas till instruktioner som upplevs som otydliga som sedan orsakas av begränsad reglering som sedan kan bero på processer eller fördelning av ansvar som är otydliga. 5 varför-metodens effekt ligger i dess enkelhet och dess inriktning på att nå den huvudsakliga orsaken. I stället för att behandla symptomen. Genom 5-varför-metoden (Petersson et al, 2015) kan analysen fördjupas och användas på orsaken för bristerna i företagets kommunikation:

Varför uppkommer osäkerhet i processen?

För att informationen är otydlig eller ofullständig.

Varför är informationen otydlig eller ofullständig?

För att den förändras eller filtreras genom flera led.

Varför passerar informationen genom flera hierarkiska nivåer?

På grund av en hierarkisk organisationsstruktur.

Varför används en sådan struktur utan effektiv koordinering?

För att standardiserade kommunikationsprocesser saknas.

Varför saknas standardisering?

För att kontinuerligt förbättringsarbete är inte fullt implementerat i kommunikationsflödet.

Varför det uppstår osäkerhet i processen är kopplat till ofullständig eller otydlig information enligt respondenterna, de nämner att instruktioner de får är oftast otillräckliga eller att de inte får informationen i god tid, därmed skapar detta väntetider och missförstånd.

Varför informationen uppfattas som otydlig eller ofullständig beror enligt respondenterna på att den försvinner, fördröjs eller förändras när den förs igenom olika personer och nivåer i organisationen.

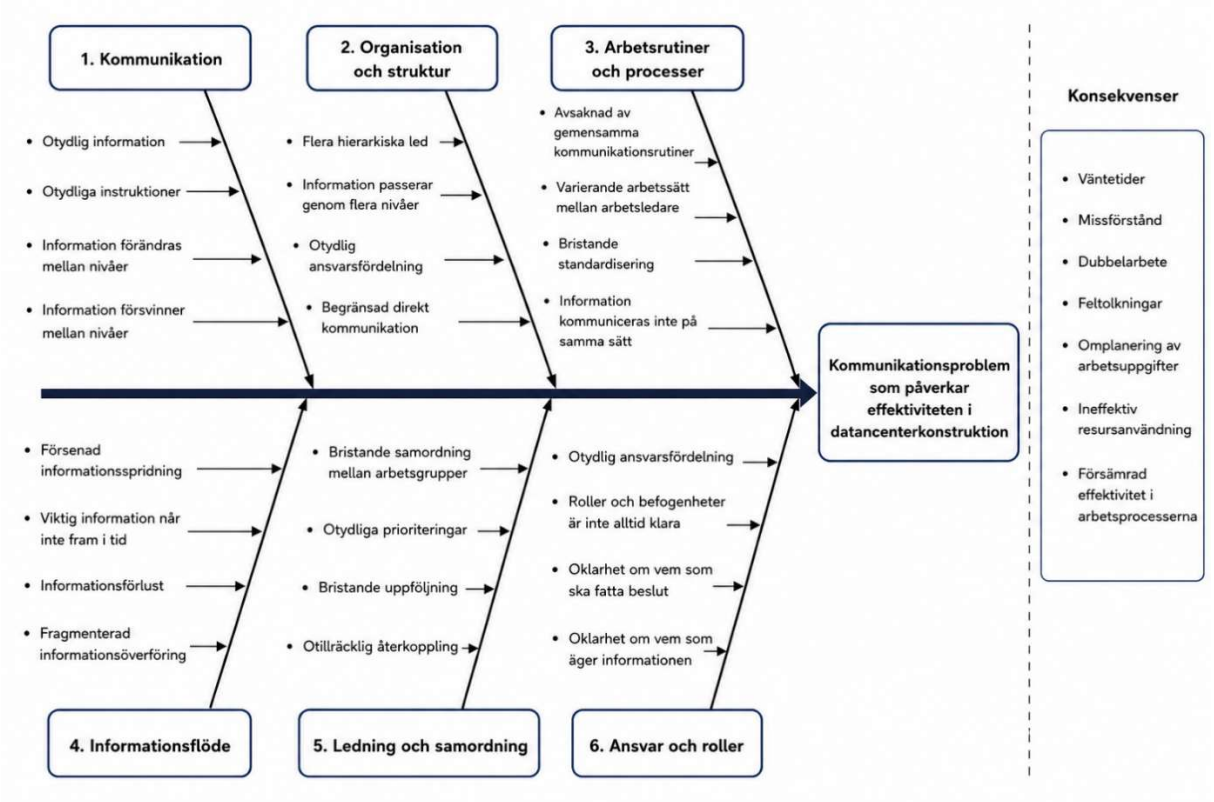
Varför informationen passerar genom flera hierarkiska nivåer är kopplad till fallföretagets organisatoriska struktur. Respondenterna beskriver att information oftast förmedlas från koordinationsmöten till arbetsledare och sedan vidare till arbetsgrupperna.

Varför denna struktur används utan effektiv koordinering klargörs av respondenterna genom att informationsspridningen skiftar mellan olika arbetsledare. Olika arbetsledare planerar och kommunicerar i god tid, medan andra arbetsledare är sena med att föra vidare informationen eller saknar tydliga prioriteringar.

Varför standardiserade kommunikationsprocesser saknas är enligt respondenterna kopplad till bristande uppföljningar, ansvarsfördelning och avsaknad av gemensamma rutiner för hur information ska överföras.

Stuart (2020) betonar vikten av hur effektiv kommunikation ska genomföras. Den kräver tydligt innehåll och att aktörer får en gemensam förståelse. Eftersom informationen filtreras genom flera led kan det ske förändringar som gör den otydlig eller ofullständig när den når avsedda medarbetare. Intervjuer med respondenter gav en förståelse kring antalet kanaler som budskapet måste gå igenom och risken för feltolkning är betydligt större. Enligt Heide et al (2012) ska kommunikation inte enbart ska förmedla information utan även garantera att mottagaren har förståelse för den.

Ett visuellt och metodiskt analysverktyg för att identifiera dessa bakomliggande orsaker är Ishikawa (fiskbensdiagrammet), som även kompletterar metoden 5-Varför genom att ge struktur åt möjliga orsaker inom områden som metod, teknik, människa och organisation. Metoden bidrar till en generell uppfattning av problemet och klargör att flera orsaker ofta samverkar. Utifrån nulägesbeskrivningen kan företagets kommunikationsrelaterade effektivitet därför förstås som ett resultat av flera integrerade orsaksfaktorer, där organisationsstruktur, processer, människor, kommunikation, informationsflöde samt ledning och styrning framstår som särskilt betydelsefulla (Bergman & Klefsjö, 2020).



Figur 6 Kombination av 5-varför och fiskbensdiagram för att analysera orsaker

Figur 6 utgår från återkommande tendenser från respondenternas svar och det som presenterades i nulägesbeskrivningen. Sammanställningen utfördes med hjälp av att kartlägga återkommande kommunikationsproblem som respondenterna upplevde i respektive huvudkategori. Vidare indelades problemen i generella bakomliggande orsaker inom kommunikation, organisationsstruktur, arbetsrutiner och processer, informationsflöde, ledning och samordning samt ansvar och roller. Genom tillämpning av 5-varför-metoden analyserades samtliga problem ytterligare för att upptäcka bakomliggande orsaker och resultatet av denna analys presenteras i figur 6 ovanför.

Ur ett större sammanhang kan Lean användas för att undersöka företagets interna kommunikationsproblem i olika varianter av slöseri, även känt som “Muda” (Liker, 2009). I nulägesbeskrivningen visas det att begränsningar i informationsflödet, otydliga instruktioner och bristande samordning i relation till de hierarkiska nivåerna leder till väntetid, oklarheter och ineffektivt utnyttjande av resurser. Detta kan direkt förknippas med Leans syn på aktiviteter som inte är värdeskapande, där arbete som inte skapar värde för arbetets slutresultat kan ses som slöseri. När information försenas eller feltolkas mellan ledning, förman och underleverantörer leder det till att medarbetare behöver avbryta nuvarande arbetsuppgifter för att invänta information om instruktioner eller korrigera avvikelser. Detta likställs med Muda enligt Liker (2009), främst väntetid, omarbetning och avvikelser.

I företagets produktion av datacenter leder detta till utmaningar då arbetsprocesserna är kopplade till koordinering mellan flera aktörer och tekniska funktioner. Studien redogör för att kommunikationen flödar kontinuerligt genom flera hierarkiska nivåer innan informationen når

till rätt mottagare, vilket leder till en ökad sannolikhet för att informationen förloras eller feltolkas. Enligt Zhang et al. (2012) lyfter Lean perspektivet fram att kommunikationen inte kan betraktas som en enskild aktivitet utan som en sammanlänkad aspekt av arbetsprocessen. För företaget innebär det att ineffektiv kommunikation påverkar hela arbetsprocessen genom att skapa brister i tidsplanering, avbrott samt bristande koordinering mellan olika medarbetare inom projektet.

Kaizen kan även knytas till företagets förbättringsmöjligheter genom att framhäva medarbetarnas medverkan i förbättringsarbetet. Gordon och Åsa (2006) betonar att medarbetare som är direkt anslutna till processerna ofta har större insikt i var bristerna uppstår i processen. Detta överensstämmer med intervjuerna i studien där respondenterna redogör för tydliga problemområden som kopplas till försenad information, bristande återkoppling och otydliga instruktioner. Med hjälp av Kaizen kan företaget bidra till en transparent kommunikationsmiljö i organisationen där informationen sprids mer strukturerat mellan olika hierarkinivåer och skapa mer regelbundna förbättringsmöten där chefer, förmän och arbetare kollektivt identifierar repeterande kommunikationsproblem och föreslå åtgärdsförslag.

Vidare kan Six Sigma relateras till fallföretaget med hjälp av organisationens inriktning på variationer och avvikelser i processer. I nulägesbeskrivningen visas det att information i vissa fall inte når anställda i rätt tid eller förmedlas annorlunda beroende på vem sändaren är. Detta skapar variation i hur arbetsuppgifter genomförs och kan därmed leda till ökad risk för avvikelser samt brister i kvaliteten på arbetet. Enligt Liker (2009) och Zhang et al. (2012) inriktas Six Sigma på att begränsa variationer med hjälp av systematisk uppföljning och datadrivna undersökningar. För fallföretaget skulle detta kunna vara en indikation på att sammanställa repeterande avvikelser i kommunikationen, undersöka under vilka omständigheter de uppstår och därefter implementera standardiserade kommunikationsprocesser. Genom det kan fallföretaget minska riskfaktorer kopplade till att beslut bygger på ofullständig information eller tolkningar och i stället utveckla långsiktiga effektiva arbetsprocesser som är hållbara.

5.2b: Hur kan kvalitetsledningsmetoder ge effektivare kommunikation?

Resultaten från intervjuerna indikerar att den interna kommunikationen inom verksamheten präglas av återkommande problem i form av svårbegriplig, bristfällig och fördröjd information. Specifikt uppstår utmaningar i förbindelse med informationsflödet genom olika hierarkiska nivåer och resulterar därmed i omvandling, dröjsmål eller förlust av meddelanden. Den här anmärkningen korresponderar med Shannon & Weavers (1949) kommunikationsteori, där "brus" under överföringen påverkar tolkningen av information. I denna kontext fungerar organisatoriska beståndsdelar som många mellanled och oklara ansvarsfördelningar som grundläggande bruskällor, vilket stoppar informationsöverföringen i och därmed arbetsprocessens effektivitet.

Utifrån Stuart (2020) kommunikationskriterier för effektiv kommunikation, såsom aktualitet, tillförlitlighet, koncishet och fullständighet i informationen, kan man analysera att den nuvarande kommunikationspraxisen inom fallföretaget har brister inom samtliga fyra kriterier.

1. Brister i **aktualitet**: Flera respondenter nämner att viktig information vanligtvis når medarbetarna för sent eller först när störningar redan har uppkommit. Detta leder till att medarbetare tvingas avbryta fortlöpande arbete, omplanering av arbetsuppgifter eller invänta nya instruktioner.
2. Brister i **tillförlitlighet**: Enligt respondenterna förändras, misstolkas eller försvinner informationen när den passerar genom flera organisatoriska led. Detta leder till att medarbetare inte alltid kan lita på att den information de mottar är korrekt eller stämmer överens med det ursprungliga ändamålet.
3. Brister i **koncishet**: Respondenter nämner att instruktioner vanligtvis beskrivs som otydliga eller inkonsekventa. Respondenterna uppger även att olika arbetsledare kan ge olika instruktioner kring samma arbetsuppgift, vilket skapar osäkerhet kring hur arbetet verkligen ska utföras.
4. Brister i **fullständighet**: Respondenterna upplyser om situationer där de inte får all information som krävs för att genomföra arbetet effektivt. Exempelvis saknas ibland information om leveranser, prioriteringar eller förändringar i arbetsplanen, vilket leder till kompletteringar, väntetider och improviserade lösningar.

Detta påverkar vanligtvis förmågan att fatta välgrundade beslut och genomföra arbetsuppgifter effektivt. Enligt Heide et al. (2012) är kommunikation en dubbelriktad process, det innebär att brister inte bara består av informationsöverföring utan även brister i uppfattning och återkoppling.

Ytterligare förbättringsförslag för fallföretaget är att tillämpa Pareto-diagram som en metod för att identifiera samt prioritera kommunikationsbrister. Det hjälper till att identifiera och prioritera de mest betydande kommunikationsproblemen. Enligt Bergman och Klefsjö (2020) står ett fåtal grundläggande orsaker mestadels för en framstående del av problemen. Identifiering av problemen leder till att organisationen kan fokusera sina satsningar på de betydelsefullaste områdena för utveckling, därmed ökar effektiviteten i förbättringsinitiativ (se Figur 5).

Utveckling av dessa aspekter i fallföretaget kan åstadkommas med en kombination av kommunikationsteorier och kvalitetsledningsmetoder. I studiens undersökning framställs det att informationsflödet mellan chefer, förmän och operatörer ofta är otydligt eller fördröjt, detta medför missförstånd, ineffektivitet i arbetsprocessen och väntetider i arbetet. För att handskas med detta är PDCA-cykeln användbar för att strukturera arbetssätt och utveckla kommunikation i byggandet av datacenterprojekt. Liker (2009) hävdar att PDCA bygger på ett kontinuerligt förbättringsarbete där problem urskiljs, analyseras och sedan åtgärdas stegvis.

Som ett förbättringsförslag kan fallföretaget utnyttja PDCA-cykeln för att systematiskt utveckla den interna kommunikationen. I planeringsfasen (Plan) kan fallföretaget urskilja brister i deras informationsöverföring mellan de nivåerna i hierarkin och undersöka i vilka moment avbrott uppstår i kommunikationen. Detta är mycket viktigt i studien eftersom fallföretaget har en hierarkisk kommunikationskedja och behöver därmed passera genom flera

led, vilket Shannon och Weaver (1949) nämner kan öka risken att information misstolkas eller vid sämre tillstånd försvinner innan den når rätt mottagare. Med Shannon och Weavers (1949) kommunikationsmodell kan fallföretaget identifiera ”brus” i kommunikationsleden, vilket enligt respondenter motsvarar otydliga instruktioner eller för många mellanhänder i informationsflödet.

I genomförandefasen (Do) kan fallföretaget prova tydligare ansvarsfördelning, effektivare användning av digitala verktyg och standardiserade kommunikationsrutiner som förbättringsåtgärder. Under kontrollfasen (Check) kan fallföretaget följa upp ifall om informationsöverföringen blivit tydligare och snabbare, det kan göras genom att undersöka om anställda får korrekt information i god tid och om antalet missförstånd avtagit. Enligt Ren et al. (2015) är kontrollfasen betydelsefull för att kunna jämföra resultaten med uppsatta mål därmed identifiera avvikelser i förloppen. I den sista fasen (Act) kan de särskilda förbättringar som demonstrerat god framgång standardiseras i organisationen för att bli en del av fallföretagets ordinarie arbetssätt. Dessutom nämner Liker (2009) att standardisering utformar en grund för hållbar utveckling och på lång sikt administrativ effektivitet. PDCA kan på detta sätt medverka till kontinuerlig förbättring av både effektivitet inom byggandet av datacenterprojekt och kommunikationens kvalitet.

Ytterligare kan Lean-principer kopplas tydligt till denna fallstudie, med hjälp av intervjuerna med respondenter framkommer flera former av ”slöseri” kopplade till kommunikationsproblem. Respondenterna beskrev ofta **överbearbetning**, **ineffektiv resursanvändning** och **väntetider** som framstår när informationsdelning är otydlig eller inte når fram i tid. Detta kan kopplas till Muda, där aktiviteter som inte skapar värde betraktas som ”slöseri” (Liker, 2009). I fallföretaget uppstår det exempelvis **väntetid** eftersom instruktioner måste flöda från flera led i kedjan och anställda måste invänta dessa innan de kan utföra arbetet. Detta indikerar att kommunikationsstrukturen bidrar till aktiviteter som inte skapar värde för projektet. Vidare **överbearbetning** uppkommer när arbetsuppgifter måste göras om eftersom det har blivit feltolkningar av information, detta kan även kopplas till **defekter** i informationsflödet. Detta medför att brister i informationsflödet inte endast leder till förseningar utan även till extra arbete som använder resurser utan att skapa kundvärde. Zhang et al (2012) hävdar att Lean ska effektivisera arbetsprocesser genom att identifiera och eliminera ineffektivitet. För att identifiera dessa ineffektiviteter ska fallföretaget kartlägga deras kommunikationsflöde för att sedan avgöra ”slöseri” och reducera det för att utveckla effektiva arbetsprocesser inom kommunikation. Utifrån Muda upptäcks det fyra aspekter som omfattar slöseri i fallföretaget, dessa är väntetid, överbearbetning, defekter och ineffektiv resursanvändning.

Dessutom kan 5-varför metoden och fiskbensdiagrammet utnyttjas för att identifiera bakomliggande orsaker eller grundorsakerna i kommunikationsproblem i studien. Respondenterna nämner att informationen kan fördröjas eller förvridas när den passerar flera organisatoriska led innan informationen når mottagaren. Med hjälp av 5-varför metoden (Petersson et al, 2015) kan orsaken undersökas stegvis. **Varför uppkommer osäkerhet i processen?** För att informationen är otydlig eller ofullständig. **Varför är informationen otydlig eller ofullständig?** För att den förändras eller filtreras genom flera led. **Varför passerar informationen genom flera hierarkiska nivåer?** På grund av en hierarkisk

organisationsstruktur. **Varför används en sådan struktur utan effektiv koordinering?** För att standardiserade kommunikationsprocesser saknas. **Varför saknas standardisering?** För att kontinuerligt förbättringsarbete är inte är fullt implementerat i kommunikationsflödet. Undersökningen visar att 5-varför-metoden kan bidra till effektivare kommunikation genom att identifiera de bakomliggande faktorer som orsakar missförstånd och informationsförluster. När grundorsakerna visualiseras kan fallföretaget tillämpa tydligare ansvarsfördelningar och kommunikationsrutiner, vilket minskar risken för att information förvrängs mellan organisatoriska nivåer

Med användningen av fiskbensdiagram kan dessa orsaker kategoriseras i olika områden (Människa, kommunikationskanaler, ledning, organisationsstruktur, processer och informationsflöde). Bergman och Klefsjö (2020) uppmärksammar betydelsen av fiskbensdiagrammet som en effektiv metod för att strukturera komplexa problem och visualisera deras orsaker. Det ger fallföretaget ett begripligt helhetsperspektiv på de komplexa problemområdena och underlätta utformningen av förbättringsåtgärder för de verkliga grundorsakerna. Fiskbensdiagrammet kan vidare bidra till effektivare kommunikation genom att ge en strukturerad översikt på de faktorer som inverkar på informationsflödet. Genom att visualisera orsakerna inom exempelvis kommunikation, organisation och struktur, arbetsrutiner och processer, informationsflöde, ledning och samordning, ansvar och roller får företaget bättre förutsättningar att införa förbättringsåtgärder inom dessa kategorier. Detta kan leda till tydligare informationsöverföring, förbättrad samordning mellan arbetsgrupper och färre missförstånd i arbetsprocesserna.

Kaizen-filosofin kan kopplas till fallföretagets kommunikationsutmaningar eftersom respondenterna beskriver regelbundna problem med otydliga instruktioner, informationsöverföring, fördröjd information och missförstånd mellan organisatoriska nivåer. En central del av Kaizen är att medarbetare som arbetar närmast processerna aktivt medverkar i identifiering och lösningen av problem (Gordon & Åsa, 2006). Detta är särskilt relevant för fallföretaget eftersom respondenterna dagligen upplever konsekvenserna av kommunikationsbrister i form av väntetider och omarbete. Med hjälp av regelbundna förbättringsmöten kan medarbetare meddela var i kommunikationskedjan information försenas eller misstolkas. Exempelvis om information regelbundet försvinner mellan arbetsledare och underleverantörer kan de berörda medarbetarna gemensamt identifiera orsaken och föreslå förbättringar i kommunikationsrutinerna. Kaizens fokus på små, kontinuerliga förbättringar gör det möjligt att successivt utveckla tydligare informationskanaler, minska mängden missförstånd och förbättra samordningen mellan olika arbetsgrupper inom konstruktionen av datacenter. På ett sådant sätt kopplas Kaizen inte enbart till generellt förbättringsarbete utan specifikt till de kommunikationsproblem som har presenterats i intervjuerna.

Det som också har stort värde i studien är kommunikationskanaler, utifrån intervjuer visas det att informationsfördelning flödar igenom flera nivåer innan underleverantörerna får den. Detta medför större risk för feltolkning och ”brus”, enligt Shannon och Weaver (1949) orsakar varje led i kommunikationen ökad sannolikhet för störningar i budskapet. För att motverka dessa problem kan fallföretaget framställa mer strukturerade och direkta kommunikationsvägar, exempelvis tydligare kontaktpersoner, effektivare användning av digitala verktyg och

standardiserade informationsrutiner. Effektiv kommunikation omfattar inte enbart överföring av information/informationsdelning utan att skapa en förståelse gemensamt mellan alla involverade aktörer (Heide et al, 2012). Dialog och återkoppling mellan chefer, underleverantörer och materialpersonal (Schramm, 1954, se Severin & Tankard, 1997) blir därför centrala faktorer för att garantera att budskapet uppfattas korrekt mellan alla aktörer gällande arbetsprocesser i byggandet av datacenter.

6.0 Slutsats

Nedan presenteras resultatet av studien syfte, teoretiskt bidrag, praktiskt bidrag, studiens begränsningar och framtida studie.

6.1 Studiens slutsats

Studiens syfte var att analysera hur intern kommunikation påverkar effektiviteten i arbetsprocesser inom organisationer inriktade på datacenterkonstruktion samt att identifiera hur kvalitetsledning och förbättringsarbete kan bidra till ökad effektivitet inom kommunikationen.

Baserat på studiens analys kan slutsatsen dras att den interna kommunikationen har stor betydelse för fallföretagets effektivitet vid konstruktion av datacenter. Analysen av intervjuerna identifierade återkommande utmaningar såsom otydlig information, väntetider, bristande samordning och informationsförlust mellan hierarkiska nivåer. Dessa brister ledde till dubbelarbete, tolkningsfel, missförstånd och ineffektiv resursanvändning, vilket påverkade arbetsprocessernas effektivitet negativt. Studien visar därmed att brister i informationsflödet utgör en betydande faktor bakom ineffektivitet i fallföretagets arbetsprocesser.

Genom att koppla respondenternas erfarenheter till teorier inom kommunikation, Lean och kvalitetsledning kunde studien identifiera bakomliggande orsaker till kommunikationsbristerna. Med hjälp av PDCA, Lean, 5-Varför metoden och fiskbensdiagram identifierades orsaker såsom oklara ansvarsområden, bristande standardisering och otillräcklig kommunikation. Studien tydliggör därmed att strukturerade kommunikationsrutiner, förbättrad koordinering och kontinuerligt förbättringsarbete kan bidra till effektivare arbetsprocesser och minska ineffektivitet.

6.2 Teoretiskt bidrag

Studien omfattar det teoretiska bidraget och hur den kopplar kvalitetsledning och kommunikation inom området byggande av datacenter, där tidigare forskning i området är mycket begränsad. Studien bidrar med att integrera kvalitetsledningsmetoder som exempelvis PDCA, Lean, fiskbensdiagram, Pareto-analys och 5-varför metoden till att analysera och identifiera bakomliggande faktorer till kommunikationsproblem. Detta ger en mer omfattande teoretisk förståelse gällande användningen av kvalitetsverktyg och hur de kan användas, inte endast för produktionsrelaterade utmaningar utan även organisatoriska samt kommunikativa utmaningar inom komplexa byggprojekt. Studiens teoretiska bidrag består i att bidra till forskningen genom att belysa hur kontinuerligt förbättringsarbete i samband med strukturerad kommunikation kan utveckla förbättrade omständigheter för effektivitet, samordning och långsiktig verksamhetsutveckling inom byggandet av datacenter. Därtill ökar studien förståelsen av intern kommunikation som en central del av den operativa effektiviteten i komplicerade miljöer som datacenter.

6.3 Praktiskt bidrag

Resultaten uppvisar att förseningar, tvetydiga direktiv, informationsspridning, flera kommunikationskanaler och otillräcklig koordinering orsakar förseningar, feltolkningar, omarbetningar och ineffektiv resursanvändning. Därmed visar denna studie praktiskt användbara rekommendationer för att utveckla kommunikationsstrukturer för att förhöja den operativa effektiviteten. Exempelvis studien betonar behovet av standardiserade kommunikationsprotokoll, tydligt definierade roller, samordnade procedurer och snabb informationsdelning mellan organisationsnivåer.

Därtill framhäver undersökningen användningen av kvalitetsledningstekniker som Pareto, Lean, PDCA, 5-varför metoden och fiskbensdiagram för kontinuerliga förbättringsinsatser för att urskilja och åtgärda kommunikationsbrister innan de stegvis ökar till framstående problem.

På så vis visar studien hur en strukturerad förbättrad samordning och informationsflöde mellan avdelningar kan effektivisera planering, minska stress samt optimera arbetsflödet.

- Strukturera rutiner inom kommunikationen för att reducera missförstånd och förlust av information mellan olika medarbetare i hierarkin.
- Utveckla uppföljande kommunikation mellan medarbetare, arbetsledare samt ledning.
- Implementera möten samt avstämningar för att utveckla dialog och samordning.
- Tillämpa förbättringsmetoder såsom PDCA, 5 varför och fiskbensdiagram strukturerat i det vardagliga förbättringsarbetet.
- Stärka arbetarnas medverkan i förbättringsarbete och lösningar på problem.

6.4 Studiens begränsningar

En begränsning i studien var att författaren haft tillgång till att undersöka ett liknande företag som arbetar inom byggandet av datacenter, för att underlätta en starkare förståelse för hur olika företag arbetar med sitt förbättringsarbete, kvalitetsledning och intern kommunikation. Det hade även skapat möjligheten att upptäcka likheter och skillnader i arbetsmetod, kommunikations struktur samt ineffektivitet i arbetsprocesserna.

Med möjligheten att analysera skillnaden mellan olika datacenter hade studien skapat en fördjupad förståelse av vilka arbetsmetoder samt förbättringsåtgärder som är mest effektiva i arbetsprocesserna. Det skulle också underlätta för studien att dra mer detaljerade resultat i frågan om hur intern kommunikation samt ledningsmetoder kan användas för att stärka effektiviteten hos organisationer som arbetar med att bygga datacenter.

6.5 Framtida studier

Framtida studier skulle kunna involvera fler organisationer och genom det vidareutveckla denna undersökning, undersöka flera datacenter och undersöka likheter och skillnader mellan olika organisationer i liknande miljöer. En bredare undersökning med liknande grund skulle

kunna bidra till en större förståelse för hur kvalitetsledning, förbättringsmetoder och intern kommunikation används hos olika organisationer i liknande arbetsmiljöer. Genom en utökad studie i flera datacenter hade det kunnat leda till att man identifierade liknande brister samt variationer i hur företag arbetar med kommunikation och effektivisering av processer i arbetet.

Referenser

A

Alieva, J., & Haartman, R. (2020). Digital Muda-The new form of waste by Industry 4.0. Operations and Supply Chain Management: *An International Journal*, 13(3), 269–278. doi:10.31387/oscm0420268

Alvehus, J. (2023). *Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok*. (3 uppl.). Stockholm: Liber AB.

B

Bryman, A. (2011). *Samhällsvetenskapliga metoder*. (2 uppl.). Malmö. Liber.

Bergman, B & Klefsjö, B. (2020). *Kvalitet: från behov till användning.* (6 uppl.). Studentlitteratur AB.

F

Falkheimer, J. & Heide, M. (2013). *Strategisk kommunikation: en introduktion*. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.

Farrahi Moghaddam, R., Asghari, V., Farrahi Moghaddam, F., Lemieux, Y., & Cheriet, M. (2017). A Monte-Carlo approach to lifespan failure performance analysis of the network fabric in modular data centers. *Journal of Network and Computer Applications, 87*, 131–146. doi:10.1016/j.jnca.2017.03.015

G

Meland, G & Meland, Å. (2006). *Kaizen - Sakta ner och gör mer*. (1 uppl.). Uppsala Publishing House AB.

Granberg, O. (2011). *PAOU: personaladministration, HRM och organisationsutveckling*. (8 uppl.). Stockholm: Natur & kultur.

Guttman, O.T., Lazzara, E.H., Keebler, J.R., Webster, K.L., Gisick, L.M. and Baker, A.L. (2021). Dissecting communication barriers in healthcare: a path to enhancing communication resiliency, reliability, and patient safety. *Journal of Patient Safety*, 17(8). doi:10.1097/pts.0000000000000541

H

Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2012). *Kommunikation i organisationer*. (2 uppl.). Stockholm: Liber AB.

K

Kovács, R., & Borza, A. (2012). Internal and external communication within cultural organizations. *Management & Marketing, Challenges for the Knowledge Society*, 7(4), 613-630.

L

Liker, J. (2009). *The Toyota Way - Lean för världsklass*. (1 uppl.). Stockholm: Liber AB.

Lonergan, P. E., & Portillo-Dominguez, A. O. (2022). *A systematic literature review exploring the barriers to innovative modular construction methods for the international hyper-scale data centre sector*. [Rapport. University Dublin] doi:10.21427/1xtd-v265

Lowe, S. D., Green, J., & Davis, D. M. (2016). *Building a modern data center: Principles and strategies of design*. ActualTech Media. Tillgänglig på: https://www.actualtechmedia.com/wp-content/uploads/2018/05/Building-a-Modern-Data-Center-ebook.pdf [Hämtad: 20 mars 2026]

M

Mahan, J. (2025, Juli 4). *How to build a data center: Key steps, design & best practices*. C&C Technology Group. Tillgänglig på: https://cc-techgroup.com/how-to-build-a-data-center/ [Hämtad: 17 april 2026]

Men, L. R. (2014). Strategic internal communication: Transformational leadership, communication channels, and employee satisfaction. *Management Communication Quarterly, 28*(2), 264–284. doi:10.1177/0893318914524536

N

Nadler, R. (2020). Understanding "Zoom fatigue": Theorizing spatial dynamics as third skins in computer-mediated communication. *Computers and Composition, 58*. doi:10.1016/j.compcom.2020.102613

O

Olhager, J. (2013). *Produktionsekonomi: principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion.* (2 uppl.). Studentlitteratur.

Olsson, H. & Sörensen, S. (2021). *Forskningsprocessen*. (4 uppl.). Liber AB.

P

Patel, R. & Davidson, B. (2019). *Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning*. (5 uppl.). Studentlitteratur AB.

Petersson, P., Olsson, B., Lundström, T., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D., & Alsterman, H. (2015). *Lean: Gör avvikelser till framgång*. (3 uppl.). Part Media.

R

Ren, M., Ling, N., Wei, X. and Fan, S. (2015). The Application of PDCA Cycle Management in Project Management. *2015 International Conference on Computer Science and Applications (CSA),* 267–272. doi:10.1109/CSA.2015.84.

S

Salhieh, L., Altarazi, S., & Abushaikha, I. (2019). Quantifying and ranking the "7-Deadly" Wastes in a warehouse environment. *The TQM Journal, 31*(1), 94–115. doi:10.1108/TQM-06-2018-0077

Severin, W. J. & Tankard, J. W. (1997*). Communication theories: Origins, methods, and uses in the mass media*. (4 uppl.). Longman.

C. E. Shannon. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, *27*(3). 379-423, doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Shannon, C.E. & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. Illinois: University of Illinois Press.

Stuart, C. (2020). *Kommunikation i stora organisationer: Hur är kommunikationen tänkt att fungera och vad händer när den inte gör det?* [Kandidatnivå, Linnéuniversitetet]. DiVA:diva2:1412743

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2019). *Forskningsmetodik för ingenjörer och andra problemlösare.* (1 uppl.). Studentlitteratur AB.

Sörqvist, L. (2001). *Kvalitetsbristkostnader - Ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling*. (2 uppl.). Studentlitteratur AB.

V

Verčič, A. & Vokić, N. (2017). Engaging employees through internal communication. *Public Relations Review, 43*(5), 885–893. doi:10.1016/j.pubrev.2017.04.005

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på: https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf [Hämtad: 09 april 2026]

W

Wang, Y., Han, Y., Shen, J., et al (2024). Data center integrated energy system for sustainability: Generalization, approaches, methods, techniques, and future perspectives. *Innovation Energy, 1*(1), 100014. doi:10.59717/j.xinn-energy.2024.100014

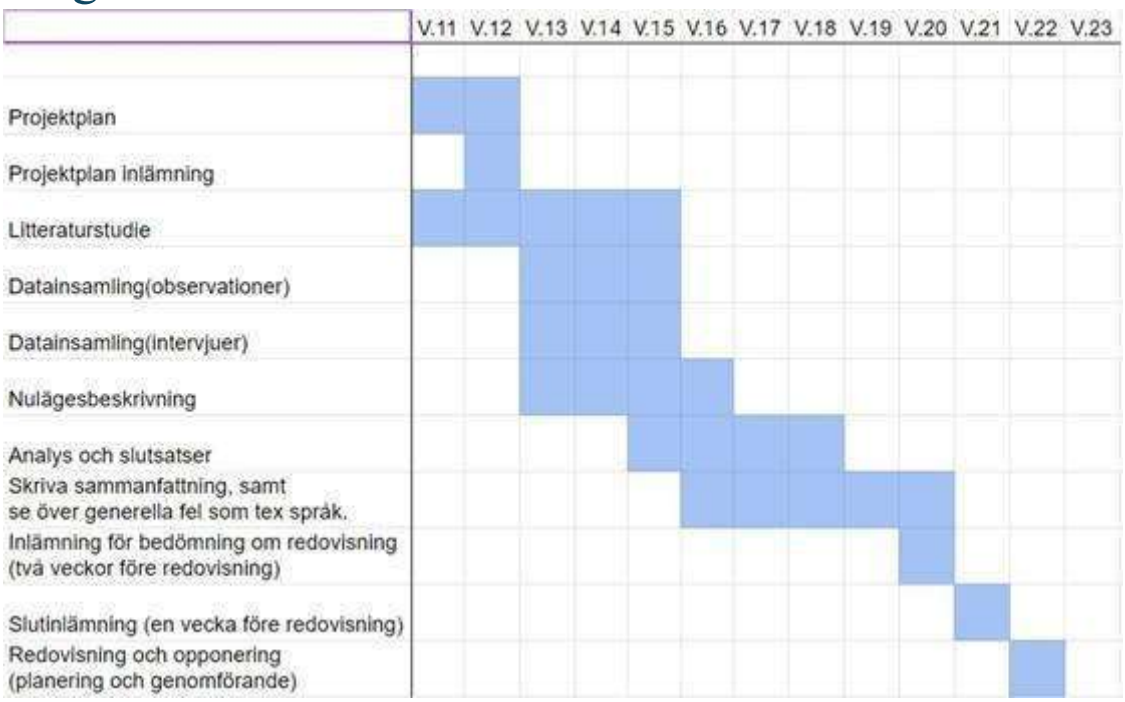
Welch, M. (2012). Appropriateness and acceptability: Employee perspective of internal communications. *Public Relations Review, 38*(2), 246–254. doi:10.1016/j.pubrev.2011.12.017

Welch, M., & Jackson, P. R. (2007). Rethinking internal communication: A stakeholder approach. Corporate Communications*: An International Journal, 12*(2), 177–198. doi:10.1108/13563280710744847

Z

Zhang, Q., Irfan, M., Khattak, M.A.O., Zhu, X., and Hassan, M. (2012). Lean Six Sigma: A Literature Review. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3*(10), 599–605. Tillgänglig på: https://www.researchgate.net/publication/325544429_Lean_six_sigma_A_literature_Review [Hämtad 27 april 2026]

Bilagor



Bilaga 2 Intervjumall

Intervjumall som användes som underlag vid intervju med respondenter

A. Introduktion

1. Vad har du för roll i projektet/verksamheten?
2. Hur länge har du arbetat i denna roll och på denna arbetsplats?

B. Aktiva kommunikationsmetoder

3. Hur ser den dagliga kommunikationen ut i ditt arbete? Följdfråga: Vilka kommunikationskanaler använder ni oftast, till exempel dagliga möten, WhatsApp, telefon eller direktkontakt?
4. Hur tydligt upplever du att information om arbetsplan, material och prioriteringar kommuniceras?

C. Kommunikation mellan berörda aktörer

5. Hur fungerar kommunikationen mellan olika avdelningar och arbetsgrupper?
6. Upplever du att information ibland förändras, fördröjs eller tappas bort mellan nivåer?
7. Var i kommunikationskedjan uppstår det oftast missförstånd eller väntetider?

D. Kommunikation och effektivitet

8. Hur påverkar den interna kommunikationen möjligheten att utföra arbetet effektivt?
9. Kan brister i kommunikationen leda till väntan, kompletteringar eller fel? Beskriv gärna exempel.
10. Hur påverkar kommunikationen planering, materialbeställningar och koordinering av arbete?

11. Vilka typer av information är mest kritiska för att undvika störningar i arbetsprocessen?
12. Vad händer när viktig information inte når rätt person i rätt tid?
13. Hur snabbt brukar information gällande störningar i arbetsprocessen nå medarbetare?

E. Problem, hinder och grundorsaker

14. Vilka är de vanligaste problemen i den interna kommunikationen? Följdfråga: Vad tror du är orsakerna till att dessa problem uppstår?
15. Finns det händelser där samma problem uppstår flera gånger i kommunikationsprocessen? Ge kort exempel:
16. Kan du nämna några konsekvenser från dessa kommunikationsproblem?

F. Utvecklingsmöjligheter

17. Vad tycker du behöver förbättras i kommunikationen?
18. Vilka arbetssätt eller rutiner skulle kunna göra kommunikationen tydligare och snabbare?
19. Vilka förändringar tror du kan göra kommunikationen mellan aktörer enklare och tydligare?